

ESWIN

ESSDK 视频输出开发者手册

Rev 2.0

2026-04-17

声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
V 2.0	2026/04/17	重构文档结构
V 1.3	2024/12/06	新增 VO proc 章节
V 1.2	2024/11/19	修改文档格式
V 1.1	2024/10/21	ES_VO_Enable 涉及修改，新增 ES_HDMI_Force_GetEDID、ES_HDMI_EDID_S
V 1.0	2024/08/06	添加输入 buffer 对齐要求，修改文档格式
V 0.6	2024/05/22	初始版本

目录

声明	1
知识产权声明	1
责任限制	1
修订记录	2
1. 概述	8
1.1. 基本介绍	8
1.2. 基本概念	8
1.2.1. 显示设备	8
1.2.2. 通道	8
1.2.3. 视频层	8
1.2.4. 通道优先级	9
1.2.5. 分辨率	9
1.2.6. 局部放大	9
1.2.7. 单画面直通模式	9
1.2.8. 对齐	9
1.2.9. 旋转	9
1.2.10. 输入数据格式	9
1.2.11. 像素格式转换	10
1.2.12. 虚拟设备	10
2. C API 接口说明	11
2.1. 设备相关 API	11
2.1.1. ES_VO_Init	11
2.1.2. ES_VO_DeInit	11
2.1.3. ES_VO_Enable	11
2.1.4. ES_VO_Disable	12
2.1.5. ES_VO_SetPubAttr	13
2.1.6. ES_VO_GetPubAttr	13
2.1.7. ES_VO_SetDevFrameRate	14
2.1.8. ES_VO_GetDevFrameRate	14
2.2. 视频层相关 API	15
2.2.1. ES_VO_EnableVideoLayer	15
2.2.2. ES_VO_DisableVideoLayer	16
2.2.3. ES_VO_SetVideoLayerAttr	16
2.2.4. ES_VO_GetVideoLayerAttr	17
2.2.5. ES_VO_SetVideoLayerCSC	17
2.2.6. ES_VO_GetVideoLayerCSC	18
2.2.7. ES_VO_SetVideoLayerCrop	19
2.2.8. ES_VO_GetVideoLayerCrop	19
2.2.9. ES_VO_BatchBegin	20
2.2.10. ES_VO_BatchEnd	20
2.2.11. ES_VO_SetPlayToleration	21
2.2.12. ES_VO_GetPlayToleration	22
2.2.13. ES_VO_GetScreenFrame	22
2.2.14. ES_VO_ReleaseScreenFrame	23
2.2.15. ES_VO_SetDisplayBufLen	23
2.2.16. ES_VO_GetDisplayBufLen	24
2.2.17. ES_VO_SetLayerAutoAspectRatio	25
2.2.18. ES_VO_GetLayerAutoAspectRatio	25
2.3. 通道相关 API	26
2.3.1. ES_VO_EnableChn	26
2.3.2. ES_VO_DisableChn	26
2.3.3. ES_VO_SetChnAttr	27

2.3.4. ES_VO_GetChnAttr	28
2.3.5. ES_VO_SetChnParam	28
2.3.6. ES_VO_GetChnParam	29
2.3.7. ES_VO_SendFrame	29
2.3.8. ES_VO_SetChnFrameRate	30
2.3.9. ES_VO_GetChnFrameRate	31
2.3.10. ES_VO_PauseChn	32
2.3.11. ES_VO_ResumeChn	32
2.3.12. ES_VO_StepChn	33
2.3.13. ES_VO_ShowChn	33
2.3.14. ES_VO_HideChn	34
2.3.15. ES_VO_SetZoomInWindow	34
2.3.16. ES_VO_GetZoomInWindow	35
2.3.17. ES_VO_GetChnPTS	36
2.3.18. ES_VO_QueryChnStatus	37
2.3.19. ES_VO_ClearChnBuf	37
2.3.20. ES_VO_SetChnBorder	38
2.3.21. ES_VO_GetChnBorder	39
2.3.22. ES_VO_SetChnRotation	39
2.3.23. ES_VO_GetChnRotation	40
2.3.24. ES_VO_EnableWBC	41
2.3.25. ES_VO_DisableWBC	41
2.3.26. ES_VO_SetWBCDepth	42
2.3.27. ES_VO_GetWBCDepth	42
2.3.28. ES_VO_GetWBCFrame	43
2.3.29. ES_VO_ReleaseWBCFrame	44
2.3.30. ES_VO_GetWBCFd	44
2.4. HDMI 相关 API	45
2.4.1. ES_HDMI_Init	45
2.4.2. ES_HDMI_DeInit	45
2.4.3. ES_HDMI_EnableVideo	46
2.4.4. ES_HDMI_DisableVideo	46
2.4.5. ES_HDMI_GetDispMode	47
2.4.6. ES_HDMI_SetAttr	47
2.4.7. ES_HDMI_GetAttr	48
2.4.8. ES_HDMI_RegCallbackFunc	48
2.4.9. ES_HDMI_UnRegCallbackFunc	49
2.4.10. ES_HDMI_Force_GetEDID	50
2.5. 数据类型	50
2.5.1. ES_VO_MIN_CHN_WIDTH	50
2.5.2. ES_VO_MIN_CHN_HEIGHT	51
2.5.3. ES_VO_MAX_ZOOM_RATIO	51
2.5.4. ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM	51
2.5.5. ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM	51
2.5.6. ES_VO_MAX_DEV_NUM	52
2.5.7. ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM	52
2.5.8. ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM	52
2.5.9. ES_VO_MAX_LAYER_NUM	52
2.5.10. ES_VO_MAX_CHN_NUM	53
2.5.11. ES_VO_MAX_WBC_NUM	53
2.5.12. VO_DEV	53
2.5.13. VO_LAYER	53
2.5.14. VO_WBC	54
2.5.15. VO_INTF_SYNC_E	54
2.5.16. VO_PUB_ATTR_S	57
2.5.17. VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S	58

2.5.18. ASPECT_RATIO_E	60
2.5.19. ASPECT_RATIO_S	60
2.5.20. VO_LAYER_PARAM_S	61
2.5.21. VO_CHN_ATTR_S	61
2.5.22. VO_CHN_PARAM_S	61
2.5.23. VO_QUERY_STATUS_S	62
2.5.24. VO_BORDER_S	62
2.5.25. VO_ZOOM_IN_E	63
2.5.26. VO_ZOOM_RATIO_S	63
2.5.27. VO_ZOOM_ATTR_S	63
2.5.28. VO_CSC_S	64
2.5.29. VO_CSC_MATRIX_E	65
2.5.30. CROP_INFO_S	66
2.5.31. VIDEO_FRAME_S	66
2.5.32. VIDEO_FRAME_INFO_S	67
2.5.33. ES_HDMI_ID_E	67
2.5.34. ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E	68
2.5.35. ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S	68
2.5.36. ES_HDMI_ATTR_S	69
2.5.37. ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S	70
2.5.38. ES_HDMI_EVENT_CALLBACK	70
2.5.39. ES_HDMI_EDID_S	71

3. Python API 接口说明

72

3.1. 设备相关 API	72
3.1.1. init()	72
3.1.2. deinit()	72
3.1.3. enable()	72
3.1.4. disable()	73
3.1.5. set_pub_attr()	73
3.1.6. get_pub_attr()	74
3.1.7. set_dev_frame_rate()	74
3.1.8. get_dev_frame_rate()	75
3.2. 视频层相关 API	75
3.2.1. enable_video_layer()	75
3.2.2. disable_video_layer()	76
3.2.3. set_video_layer_attr()	76
3.2.4. get_video_layer_attr()	77
3.2.5. set_video_layer_csc()	77
3.2.6. get_video_layer_csc()	78
3.2.7. set_video_layer_crop()	78
3.2.8. get_video_layer_crop()	79
3.2.9. batch_begin()	79
3.2.10. batch_end()	80
3.2.11. set_play_toleration()	80
3.2.12. get_play_toleration()	81
3.2.13. get_screen_frame()	81
3.2.14. release_screen_frame()	82
3.2.15. set_display_buf_len()	82
3.2.16. get_display_buf_len()	83
3.2.17. set_layer_auto_aspect_ratio()	83
3.2.18. get_layer_auto_aspect_ratio()	84
3.3. 通道相关 API	84
3.3.1. enable_channel()	84
3.3.2. disable_channel()	85
3.3.3. set_channel_attr()	85
3.3.4. get_channel_attr()	86

3.3.5. set_channel_param()	86
3.3.6. get_channel_param()	87
3.3.7. send_frame()	87
3.3.8. set_channel_frame_rate()	88
3.3.9. get_channel_frame_rate()	88
3.3.10. pause_channel()	89
3.3.11. resume_channel()	89
3.3.12. step_channel()	90
3.3.13. show_channel()	90
3.3.14. hide_channel()	91
3.3.15. set_zoom_in_window()	91
3.3.16. get_zoom_in_window()	92
3.3.17. get_channel_pts()	92
3.3.18. query_channel_status()	93
3.3.19. clear_channel_buf()	93
3.3.20. set_channel_border()	94
3.3.21. get_channel_border()	94
3.3.22. set_channel_rotation()	95
3.3.23. get_channel_rotation()	95
3.4. 回写相关 API	96
3.4.1. enable_wbc()	96
3.4.2. disable_wbc()	96
3.4.3. set_wbc_depth()	97
3.4.4. get_wbc_depth()	97
3.4.5. get_wbc_frame()	98
3.4.6. release_wbc_frame()	98
3.4.7. get_wbc_fd()	99
3.5. HDMI 相关 API	99
3.5.1. hdmi_init()	99
3.5.2. hdmi_deinit()	100
3.5.3. hdmi_enable_video()	100
3.5.4. hdmi_disable_video()	100
3.5.5. hdmi_get_disp_mode()	101
3.5.6. hdmi_set_attr()	101
3.5.7. hdmi_get_attr()	102
3.5.8. hdmi_reg_callback_func()	102
3.5.9. hdmi_unreg_callback_func()	103
3.5.10. hdmi_force_get_edid()	103
3.6. 数据类型	104
3.6.1. ES_VO_MIN_CHN_WIDTH	104
3.6.2. ES_VO_MIN_CHN_HEIGHT	104
3.6.3. ES_VO_MAX_ZOOM_RATIO	104
3.6.4. ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM	104
3.6.5. ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM	105
3.6.6. ES_VO_MAX_DEV_NUM	105
3.6.7. ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM	105
3.6.8. ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM	105
3.6.9. ES_VO_MAX_LAYER_NUM	105
3.6.10. ES_VO_MAX_CHN_NUM	105
3.6.11. ES_VO_MAX_WBC_NUM	106
3.6.12. VO_DEV	106
3.6.13. VO_LAYER	106
3.6.14. VO_WBC	106
3.6.15. ES_HDMI_EVENT_CALLBACK	106
3.6.16. VO_INTF_SYNC_E	107
3.6.17. ASPECT_RATIO_E	109

3.6.18. VO_ZOOM_IN_E	109
3.6.19. VO_CSC_MATRIX_E	109
3.6.20. ES_HDMI_ID_E	110
3.6.21. ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E	110
3.6.22. ES_HDMI_VIDEO_MODE_E	110
3.6.23. ES_HDMI_DEEP_COLOR_E	111
3.6.24. VO_PUB_ATTR_S	111
3.6.25. VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S	111
3.6.26. ASPECT_RATIO_S	112
3.6.27. VO_LAYER_PARAM_S	112
3.6.28. VO_CHN_ATTR_S	113
3.6.29. VO_CHN_PARAM_S	113
3.6.30. VO_QUERY_STATUS_S	113
3.6.31. VO_BORDER_S	113
3.6.32. VO_ZOOM_RATIO_S	114
3.6.33. VO_ZOOM_ATTR_S	114
3.6.34. VO_CSC_S	115
3.6.35. CROP_INFO_S	115
3.6.36. VIDEO_FRAME_S	116
3.6.37. VIDEO_FRAME_INFO_S	116
3.6.38. ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S	117
3.6.39. ES_HDMI_ATTR_S	117
3.6.40. ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S	118
3.6.41. ES_HDMI_EDID_S	118
4. 错误码	119
5. VO proc 调试信息说明	121
5.1. 查看方法	121
5.2. 调试信息及参数说明	121

1. 概述

1.1. 基本介绍

VO(Video Output, 视频输出) 模块主动从内存相应位置读取视频数据, 并通过显示设备输出视频。

1.2. 基本概念

1.2.1. 显示设备

显示设备代表硬件显示控制器, 用于将图像输出到显示终端上。

1.2.2. 通道

SDK 将通道归属于视频层管理, 一个视频层上可显示多个视频, 每一个视频显示区域称为一个通道, 视频被限制在通道内, 通道被限制在视频层内。对于一个视频层, 其上面的通道都是独立的。同时, 不同的视频层上的通道也是独立的。

1.2.3. 视频层

视频层可以理解为 VO 的输出图像, 使用视频层可以管理多个通道。视频层与通道之间的关系如下图所示, 通道下方的黑色区域为视频层, 其显示区域宽高分别是 dispWidth 和 dispHeight。

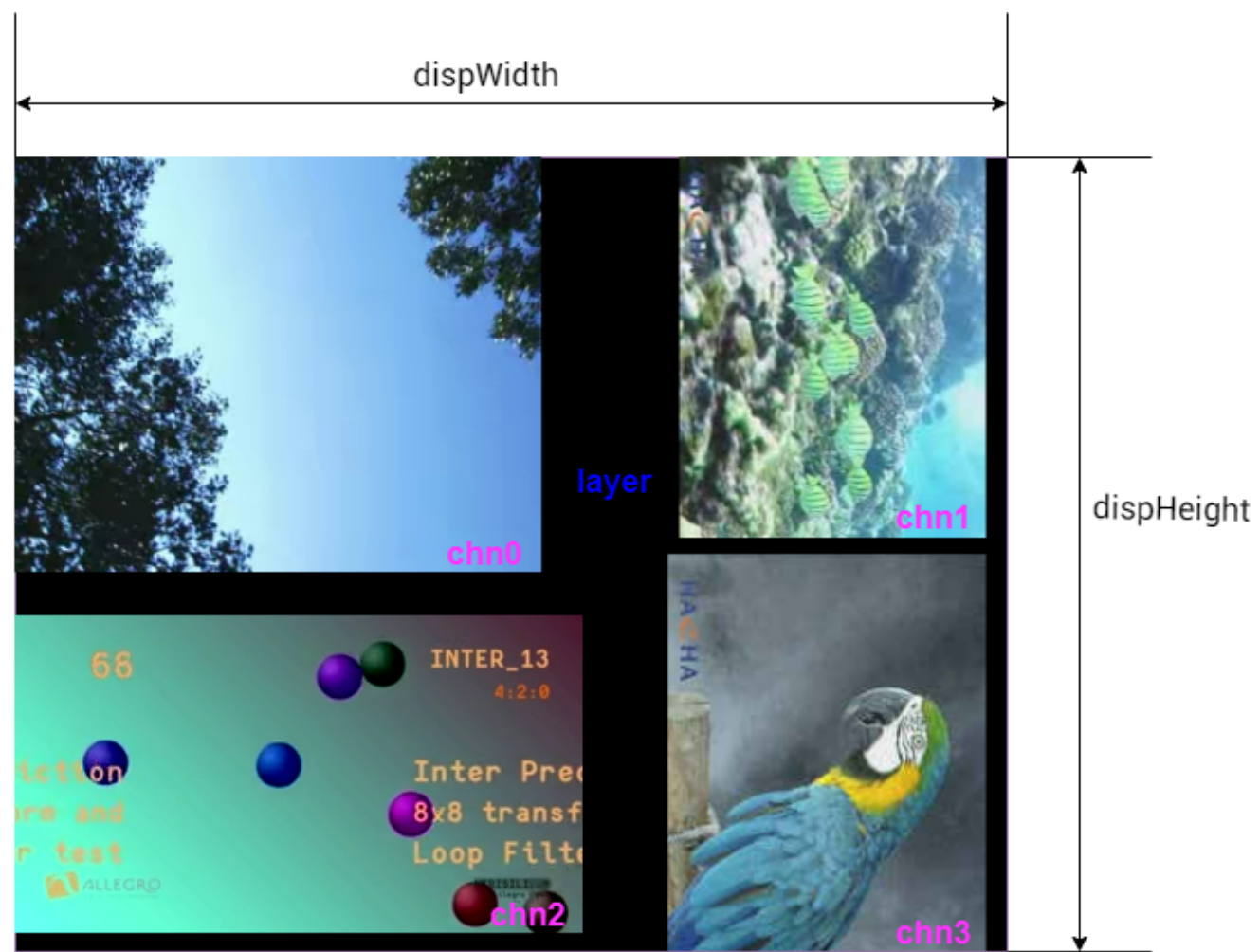


图 1: 视频层与通道关系

1.2.4. 通道优先级

在显示设备上支持多个通道同时输出显示，按照优先级顺序对输出图像进行叠加，当各个通道的画面有重叠区域时，优先级高的图像显示在上层，如果各个通道优先级一致，则通道号越大默认优先级越高。

1.2.5. 分辨率

分辨率主要有以下 4 种概念：

- 设备分辨率指该设备的输出有效像素点数，由设备时序决定。
- 显示分辨率指画面在显示设备上的有效显示区域，由视频层属性中的 dispRect 成员决定。
- 画布分辨率指多通道通过 VPS 拼接时的一块内存区域，由视频层属性中的 imageSize 决定。直通模式时无此定义。
- 图像分辨率指图像本身的有效像素点数，由实际的显示图像分辨率决定。

1.2.6. 局部放大

通道支持将显示画面上的一部分图像进行放大显示，放大显示的源区域从源图像上截取，放大显示的目标区域是需要做放大显示通道的通道大小；

1.2.7. 单画面直通模式

多通道显示需要将视频层上所有通道经过 VPS 组织成一幅图像显示在一个区域内。而单画面直通模式是指 VO 通道中的图像不经过 VPS 模块处理而直接显示出来，节省一次 VPS 搬移过程，但是需要满足以下条件才会选择走直通模式：

- VO 通道使能，且只有一个通道显示；
- VO 没有使能边框；
- VO 通道图像像素格式和设置的像素格式一致；
- VO 通道图像大小 (frameSize)=通道大小 (chnRect)=画布大小 (imageSize)；

如果不满足直通模式的条件，由于 VO 默认不分配内存，因此需要在使能视频层之前调用 ES_VO_SetDisplayBufLen 接口设置缓冲长度来确定分配内存，否则 VO 将不会输出视频显示。

1.2.8. 对齐

因 vps 做图像处理时有对齐要求，故需保证输入数据的宽以 128 对齐，高以 2 对齐，确保所分配 buffer 合理。

1.2.9. 旋转

VO 支持对进入通道前的图像进行旋转操作。对通道设置旋转角度，旋转是作用于进入通道前的图像。

1.2.10. 输入数据格式

VO 支持输入的数据格式，如表所示。

视频层输入格式	通道输入格式
RGB/BGR: PIXEL_FORMAT_R5G6B5 PIXEL_FORMAT_B5G6R5 PIXEL_FORMAT_A8R8G8B8 PIXEL_FORMAT_A8B8G8R8 PIXEL_FORMAT_X8R8G8B8 PIXEL_FORMAT_X8B8G8R8 PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8 PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8 PIXEL_FORMAT_R8G8B8X8 PIXEL_FORMAT_B8G8R8X8 PIXEL_FORMAT_A4R4G4B4 PIXEL_FORMAT_A4B4G4R4 PIXEL_FORMAT_X4R4G4B4 PIXEL_FORMAT_X4B4G4R4 PIXEL_FORMAT_R4G4B4A4 PIXEL_FORMAT_B4G4R4A4 PIXEL_FORMAT_R4G4B4X4 PIXEL_FORMAT_B4G4R4X4 PIXEL_FORMAT_A1R5G5B5 PIXEL_FORMAT_A1B5G5R5 PIXEL_FORMAT_X1R5G5B5 PIXEL_FORMAT_X1B5G5R5 PIXEL_FORMAT_R5G5B5A1 PIXEL_FORMAT_B5G5R5A1 PIXEL_FORMAT_R5G5B5X1 PIXEL_FORMAT_B5G5R5X1 PIXEL_FORMAT_A2R10G10B10 PIXEL_FORMAT_A2B10G10R10 PIXEL_FORMAT_R10G10B10A2 PIXEL_FORMAT_B10G10R10A2 YUV: PIXEL_FORMAT_YUY2 PIXEL_FORMAT_YVYU PIXEL_FORMAT_VYUY PIXEL_FORMAT_UYVY PIXEL_FORMAT_NV16 PIXEL_FORMAT_NV61 PIXEL_FORMAT_NV12 PIXEL_FORMAT_NV21 PIXEL_FORMAT_YUV420SP010BE	视频层输入的格式通道都支持，通道还支持以下格式： PIXEL_FORMAT_I420 PIXEL_FORMAT_YV12 PIXEL_FORMAT_YUV444P PIXEL_FORMAT_R8G8B8 PIXEL_FORMAT_B8G8R8 PIXEL_FORMAT_YUV420SP010LE PIXEL_FORMAT_YUV420P010LE PIXEL_FORMAT_YUV420P010BE

1.2.11. 像素格式转换

非直通时支持像素格式转换，如果输入图像的像素格式和视频层的像素格式不相同，可调用 VPS 做像素格式转换。

1.2.12. 虚拟设备

虚拟设备是软件上的概念，没有实际对应的物理设备。

- 内部处理流程：虚拟设备将送到硬件前的图片通过 VPS 处理，叠加为一整幅图像。
- 发送虚拟设备图像：虚拟设备支持通过用户态线程调用 ES_VO_GetScreenFrame 接口获取虚拟设备对应视频层的图像，并发送给其他模块；也支持 SYS_Bind 方式在内核态向其他模块发送虚拟设备图像。
- 时序限制：根据用户设置的时序，虚拟设备决定 VPS 最终叠加出来的图像大小和帧率。

2. C API 接口说明

视频输出（VO）实现启用视频输出设备或通道、发送视频数据到输出通道等功能。

VO API 的库文件 libes_vo.so，头文件：es_vo.h，es_comm_vo.h

2.1. 设备相关 API

2.1.1. ES_VO_Init

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_Init (ES_VOID)
```

【描述】

初始化 VO 模块的软硬件资源。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.1.2. ES_VO_DeInit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_DeInit (ES_VOID)
```

【描述】

释放 VO 模块的软硬件资源。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.1.3. ES_VO_Enable

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_Enable (VO_DEV voDev, DIE_IDX nId)
```

【描述】

启用视频输出设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voDev	视 频 输 出 设 备 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入
nId	Die ID 取值范围： [0, 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 由于系统没有初始化设备为使能状态，所以在使用视频输出功能前必须先进行设备使能操作。
- 在调用设备使能前，必须先配置设备公共属性，否则返回设备未配置错误。
- 当 voDev 值为 2 时称为使能虚拟设备。
- 视频层使能的情况应与设备一致，当使能虚拟设备时 ES_VO_EnableVideoLayer 中的 voLayer 也应设置为 2，使能虚拟视频层。
- nId 为 0 时，voDev 只支持设置 0 或 2，nId 为 1 时，voDev 只支持设置 1 或 3。

2.1.4. ES_VO_Disable

【函数体】

ES_S32 ES_VO_Disable (VO_DEV voDev)

【描述】

禁用视频输出设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voDev	视 频 输 出 设 备 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 设备禁止前必须先禁止该设备上的视频层。
- 设备禁止前，如果有使能 WBC，则必须关闭该使能。
- 调用 ES_VO_Enable 后，如果未调用该接口进行禁止，则 VO 设备将一直保持使能状态，并且下次设置设备属性时不会生效。
- 设备禁止后需要重新设置设备公共属性，才可使能设备。

2.1.5. ES_VO_SetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetPubAttr (VO_DEV voDev, const VO_PUB_ATTR_S *pPubAttr)
```

【描述】

配置视频输出设备的公共属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voDev	视 频 输 出 设 备 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入
pPubAttr	视频输出设备公共属性结构体指针。静态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

视频输出设备属性为静态属性，必须在执行 ES_VO_Enable 前配置。

2.1.6. ES_VO_GetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetPubAttr (VO_DEV voDev, VO_PUB_ATTR_S *pPubAttr)
```

【描述】

获取视频输出设备的公共属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voDev	视 频 输 出 设 备 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入
pPubAttr	视频输出设备公共属性结构体指针。静态属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

在设置设备公共属性前先获取属性，就可以只设置需要改变的配置项。

2.1.7. ES_VO_SetDevFrameRate

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetDevFrameRate (VO_DEV voDev, ES_U32 frameRate)
```

【描述】

设置设备用户时序下设备帧率。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voDev	视 频 输 出 设 备 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 只能在用户时序和虚拟设备下使用。
- 只能在调用 ES_VO_SetPubAttr 之后、ES_VO_Enable 之前调用。

2.1.8. ES_VO_GetDevFrameRate

【函数体】

ES_S32 ES_VO_GetDevFrameRate (VO_DEV voDev, ES_U32 *pFrameRate)

【描述】

获取设备帧率。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voDev	视 频 输 出 设 备 号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入
pFrameRate	ES_U32 类型的指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.2. 视频层相关 API

2.2.1. ES_VO_EnableVideoLayer

【函数体】

ES_S32 ES_VO_EnableVideoLayer (VO_LAYER voLayer)

【描述】

使能视频层。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视 频 输 出 视 频 层 号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 视频层使能前必须保证已成功调用 ES_VO_Enable，且使能物理视频层 ID 或虚拟视频层 ID 应与使能设备 ID 一致。

· 视频层使能前必须先调用 ES_VO_SetVideoLayerAttr 配置视频层属性。

2.2.2. ES_VO_DisableVideoLayer

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_DisableVideoLayer (VO_LAYER voLayer)
```

【描述】

禁止视频层。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 视频层禁止前必须保证其上的通道全部禁止。
- 如果视频层 WBC 使能，必须先关闭使能。

2.2.3. ES_VO_SetVideoLayerAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetVideoLayerAttr (  
VO_LAYER voLayer,  
const VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pLayerAttr)
```

【描述】

设置视频层属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pLayerAttr	视频层属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 传入的属性结构体未使用成员须赋值为 0。
- 可动态设置视频层的显示区域位置。
- 输入的格式需满足视频层所支持的格式，具体格式请参考表 1 - 1 视频层和通道输入格式。
- 视频层属性的使用说明请参考 VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S。

2.2.4. ES_VO_GetVideoLayerAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetVideoLayerAttr (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pLayerAttr)
```

【描述】

获取视频层属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pLayerAttr	视频层属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

建议在设置视频层属性前先调用此接口获取视频层属性。

2.2.5. ES_VO_SetVideoLayerCSC

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetVideoLayerCSC (VO_LAYER voLayer, const VO_CSC_S *pVideoCSC)
```

【描述】

设置视频层图像效果。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pVideoCSC	图像输出效果结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频层已使能。
- 只有物理设备上的视频层才支持设置 CSC。
- 此接口只支持 CSC 的设置，不支持亮度、色度、饱和度、对比度的设置。
- 视频层默认配置为 VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC。
- 如果视频层需要绑定到显示，推荐使用 VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC 或 VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC 或 VO_CSC_MATRIX_BT2020_TO_RGB_PC。

2.2.6. ES_VO_GetVideoLayerCSC

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetVideoLayerCSC (VO_LAYER voLayer, VO_CSC_S *pVideoCSC)
```

【描述】

获取设置视频层图像效果。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pVideoCSC	图像输出效果结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.2.7. ES_VO_SetVideoLayerCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetVideoLayerCrop (VO_LAYER voLayer, const CROP_INFO_S * pCropInfo)
```

【描述】

设置视频层 CROP 功能属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视 频 输 出 视 频 层 号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pCropInfo	视频层 CROP 属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频层已使能。
- 仅在物理视频层下支持，且可动态设置。
- 该接口需要在设置视频层属性之后调用。
- crop 的起点和宽高要求 2 对齐，并且 crop 的区域不能超出视频层属性中 imageSize。
- crop 的宽高均不能小于 32。

2.2.8. ES_VO_GetVideoLayerCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetVideoLayerCrop (VO_LAYER voLayer, CROP_INFO_S * pCropInfo)
```

【描述】

获取视频层属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视 频 输 出 视 频 层 号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pCropInfo	视频层 crop 属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.2.9. ES_VO_BatchBegin

【函数体】

ES_S32 ES_VO_BatchBegin (VO_LAYER voLayer)

【描述】

设置视频层上的通道的设置属性开始。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- BEGIN 和 END 需配套使用，否则 BEGIN 后设置的通道属性不会生效。
- 此接口可对通道的动态操作进行批处理,支持以下接口的批处理 ES_VO_SetChnAttr、ES_VO_ShowChn、ES_VO_HideChn、ES_VO_EnableChn、ES_VO_DisableChn。VO 切换画面大小或显示隐藏时，需要重新准备内存并保证切换的及时性，因此建议的调用顺序为：在 BEGIN 和 END 接口之间调用设置通道属性、通道显示、通道隐藏等接口，对设备的多个通道进行批处理操作。
- 批处理中的通道操作都是 ES_VO_BatchEnd 接口调用之后生效，建议合理控制 BEGIN 和 END 接口的范围。

2.2.10. ES_VO_BatchEnd

【函数体】

ES_S32 ES_VO_BatchEnd (VO_LAYER voLayer)

【描述】

设置视频层上的通道的设置属性结束。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证 ES_VO_BatchBegin 已经调用。
- BEGIN 和 END 接口要配对使用，否则 BEGIN 后设置的通道属性不会生效。
- 在调用 END 接口时，必须要保证此接口及相应的批处理操作的正确性。

2.2.11. ES_VO_SetPlayToleration

【函数体】

ES_S32 ES_VO_SetPlayToleration (VO_LAYER voLayer, ES_U32 toleration)

【描述】

设置播放容忍度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
toleration	播放容忍度。取值范围： [1, 100000]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频层已使能。
- 接口参数 toleration 以秒 (s) 为单位，默认值为 10000 毫秒。
- 当两帧解码数据的时间戳之差的绝对值超过容忍度时，系统将重置时间戳，以当前帧的时间戳为起点，对解码数据进行帧率控制。播放容忍度仅对解码图像的播放控制生效，对预览的播放控制无效。

2.2.12. ES_VO_GetPlayToleration

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetPlayToleration (VO_LAYER voLayer, ES_U32 *pToleration)
```

【描述】

获取播放容忍度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pToleration	ES_U32 类型的指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

调用前需保证视频层已使能。

2.2.13. ES_VO_GetScreenFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetScreenFrame (
    VO_LAYER voLayer,
    VIDEO_FRAME_INFO_S *pVFrame,
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

获取输出屏幕图像数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pVFrame	获取的输出屏幕图像数据信息结构体指针。	输出
milliSec	超时时间。单位：ms	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频层已经使能，且只在虚拟设备 (voDev 为 2，voLayer 为 2) 下有效。
- 该接口支持阻塞式获取屏幕图像，milliSec 为-1 时表示阻塞获取，一直等到屏幕有图像为止；milliSec 为 0 时表示非阻塞获取；milliSec > 0 时，表示阻塞等待时间，超过所设置时间则不再等待。
- 可以多次调用，获取后应保证及时的释放且对应虚拟 VO 设备需要立即释放。
- 该接口获取的图像含有时间戳，该时间戳表示图像拼接时的时间信息，如果用户不希望采用该时间戳进行编码，可以自行修改时间戳信息。
- 若视频层上没有任何通道使能或所有通道都未获取到任何数据，则用户调用此接口将无法获取屏幕图像。

2.2.14. ES_VO_ReleaseScreenFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_ReleaseScreenFrame (  
    VO_LAYER voLayer,  
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pVFrame)
```

【描述】

释放输出屏幕图像数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pVFrame	释放的输出屏幕图像数据信息结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 禁止视频层之前要先释放已经获取到的屏幕图像。
- 可以多次调用，获取操作应保证与释放操作配对。
- 只能在虚拟设备下使用。
- 不允许重复释放。

2.2.15. ES_VO_SetDisplayBufLen

【函数体】

ES_S32 ES_VO_SetDisplayBufLen (VO_LAYER voLayer, ES_U32 bufLen)

【描述】

设置显示缓冲的长度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
bufLen	显示缓冲的长度。取值范围： 0 或 [3, 15]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频输出视频层未使能。
- 缓冲长度默认值是 3。
- 若缓冲长度设置为 0，则只在直通模式下 VO 可正常工作。

2.2.16. ES_VO_GetDisplayBufLen

【函数体】

ES_S32 ES_VO_GetDisplayBufLen (VO_LAYER voLayer, ES_U32 *pBufLen)

【描述】

获取显示缓冲的长度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pBufLen	ES_U32 类型的指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.2.17. ES_VO_SetLayerAutoAspectRatio

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetLayerAutoAspectRatio (  
    VO_LAYER voLayer,  
    const VO_LAYER_PARAM_S *pLayerParam)
```

【描述】

配置视频层的幅型比。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pLayerParam	视频层参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层属性已配置的情况下调用。
- 只有物理设备上的视频层支持该接口。
- 只支持 AUTO 模式，不具有缩放功能的层默认显示在视频显示区域的中央位置。

2.2.18. ES_VO_GetLayerAutoAspectRatio

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetLayerAutoAspectRatio (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_LAYER_PARAM_S *pLayerParam)
```

【描述】

获取视频层的幅型比。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
pLayerParam	视频层参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

只有物理设备上的视频层支持该接口。

2.3. 通道相关 API

2.3.1. ES_VO_EnableChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_EnableChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

启用指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前必须使能相应设备上的视频层。
- 通道使能前必须进行通道配置，否则返回通道未配置的错误。

2.3.2. ES_VO_DisableChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_DisableChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

禁用指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.3. ES_VO_SetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetChnAttr (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    const VO_CHN_ATTR_S *pChnAttr)
```

【描述】

配置指定视频输出通道的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnAttr	视频通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层已配置的情况下调用。

2.3.4. ES_VO_GetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetChnAttr (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    VO_CHN_ATTR_S *pChnAttr)
```

【描述】

设置视频层属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnAttr	视频通道属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.5. ES_VO_SetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetChnParam (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    const VO_CHN_PARAM_S *pChnParam)
```

【描述】

配置指定视频输出通道的参数，用于幅型比功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnParam	视频通道参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层和通道属性已配置的情况下调用。

2.3.6. ES_VO_GetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetChnParam (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    VO_CHN_PARAM_S *pChnParam)
```

【描述】

获取指定视频输出通道的参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnParam	获取指定视频输出通道的参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.7. ES_VO_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SendFrame (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    VIDEO_FRAME_INFO_S *pVFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

将视频图像送入指定输出通道显示。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pVFrame	视频数据信息指针。	输入
milliSec	超时时间。单位：ms	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用该接口前必须保证通道已经使能。
- 该接口支持阻塞式发送，milliSec 为-1 时表示阻塞发送，一直等到有图像发送为止；milliSec 为 0 时表示非阻塞发送；milliSec > 0 时，表示阻塞等待时间，超过该时间则不再等待。
- 输入视频数据信息要符合 VO 数据的要求。即宽和高与实际图像宽高相符，且均不能小于 32，宽高要求以 2 对齐。输入格式满足通道所支持的格式。

2.3.8. ES_VO_SetChnFrameRate

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetChnFrameRate (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    ES_S32 chnFrmRate)
```

【描述】

设置指定视频输出通道的显示帧率。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
chnFrmRate	视频通道显示帧率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 需先设置 VO 相应视频输出通道属性，才能调用此接口，否则返回失败。
- 帧率可设置为 $N \times x$ (N 为 $[-64, 64]$ 的任意整数, x 为设备帧率)。负数的倍数用于倒放操作，此时需要用户以倒序的方式送图像到 VO，即送时间戳递减的图像。
- 调用 ES_VO_EnableChn 接口会使通道重置为正常速度播放，因此，建议在通道使能后再调用本接口进行播放控制。
- 在通道禁用的情况下，调用 ES_VO_SetChnAttr 接口会将通道帧率重置为显示帧率。通道帧率为通道的输入的图像的帧率，显示帧率为通道最终要显示的帧率，显示帧率可以在视频层属性处设置。
- 在解码回放场景中，如果送来的帧的 PTS 为 0，则 VO 会自动打上合适的 PTS，如果用户希望使用自己设置的 PTS，则设置的 PTS 必须是都为 0 或者都不为 0。

2.3.9. ES_VO_GetChnFrameRate

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetChnFrameRate (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    ES_S32 *pChnFrmRate)
```

【描述】

获取指定视频输出通道的显示帧率。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnFrmRate	视频通道显示帧率	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 获取的为用户配置的帧率，如未设置则返回满帧率。

2.3.10. ES_VO_PauseChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_PauseChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

暂停指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

允许重复暂停同一通道，不返回失败。

2.3.11. ES_VO_ResumeChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_ResumeChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

恢复指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

允许重复恢复同一通道，不返回失败。

2.3.12. ES_VO_StepChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_StepChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

单帧播放指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

恢复正常播放使用 ES_VO_ResumeChn 接口。

2.3.13. ES_VO_ShowChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_ShowChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

显示指定通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频输出通道所在的视频层已经使能。
- 默认情况下通道处于显示状态。

2.3.14. ES_VO_HideChn

【函数体】

ES_S32 ES_VO_HideChn (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn)

【描述】

隐藏指定通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.15. ES_VO_SetZoomInWindow

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetZoomInWindow (
    VO_LAYER voLayer,
    VO_CHN voChn,
    const VO_ZOOM_ATTR_S *pZoomAttr)
```

【描述】

设置视频输出局部放大窗口。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pZoomAttr	局部放大属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前必须先启用视频输出设备，并且配置视频输出公共属性。
- 调用前必须保证视频层已经配置。
- 该接口的作用在于截取一部分 VO 通道的图像数据，实现局部放大的功能。
- 支持两种截取 VO 通道源数据的方式：按位置和按比例。具体信息见 VO_ZOOM_ATTR_S。

2.3.16. ES_VO_GetZoomInWindow

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetZoomInWindow (
    VO_LAYER voLayer,
    VO_CHN voChn,
    VO_ZOOM_ATTR_S *pZoomAttr)
```

【描述】

获取视频输出局部放大窗口。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

参数名称	描述	输入/输出
voChn	视 频 输 出 通 道 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pZoomAttr	局部放大属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

如果没有设置局部放大窗口，默认获取到（0, 0, 0, 0）。

2.3.17. ES_VO_GetChnPTS

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetChnPTS (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn, ES_U64 *pChnPTS)
```

【描述】

获取指定视频输出通道正在显示图像的时间戳。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视 频 输 出 通 道 号。取 值 范 围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnPTS	通道时间戳指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频层使能，视频通道使能。
- 解码通过系统绑定的方式向 VO 发送视频帧时，如果解码帧的 PTS 为 0，则 VO 会从 0 开始，按照每帧的播放时间间隔打上时间戳，以确保每帧播放一次。其他情况下不会改动视频源的时间戳。

2.3.18. ES_VO_QueryChnStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_QueryChnStatus (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    VO_QUERY_STATUS_S *pStatus)
```

【描述】

查询视频输出通道状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pStatus	通道状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需保证视频设备使能。
- 调用前需要保证所要查询的通道已经使能。
- 可以多次调用获取通道状态接口。

2.3.19. ES_VO_ClearChnBuf

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_ClearChnBuf (VO_LAYER voLayer, VO_CHN voChn, ES_BOOL bClrAll)
```

【描述】

清空指定输出通道的缓存 buffer 数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

参数名称	描述	输入/输出
bClrAll	是否将通道 buffer 中的数据全部清空。取值范围： ES_TRUE：将通道 buffer 中的数据全部清空，此时屏幕上该通道的区域将无图像显示，直到有新的图像数据到来。 ES_FALSE：在通道 buffer 中保留一幅图像数据，而将其他数据清空。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

用户可以调用此接口实现清除 VO 通道 buffer 的功能。

2.3.20. ES_VO_SetChnBorder

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetChnBorder (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    const VO_BORDER_S *pBorder)
```

【描述】

设置通道的边框属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pBorder	视频通道边框属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 该接口作用于视频层上的通道，使通道具有边框效果，通道边框在 VO 模块通过调用 VPS 拼接图像的过程中进行边框的处理。
- VO 边框属性要求宽度在范围 [2, 8] 取值，并且为偶数。该接口允许设置边框各边的宽度不一致，但实际效果为：边框各边的宽度相等，且都等于上边框的宽度。

2.3.21. ES_VO_GetChnBorder

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetChnBorder (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    VO_BORDER_S *pBorder)
```

【描述】

获取通道的边框属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pBorder	视频通道边框属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.22. ES_VO_SetChnRotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_SetChnRotation (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    ROTATION_E rotation)
```

【描述】

设置指定视频输出通道的旋转角度。对通道设置旋转角度，该旋转角度将作用于进入通道的视频图像，具体效果是对图像旋转相应的角度后再进行显示。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
rotation	旋转角度枚举值。取值范围：{ROTATION_0, ROTATION_90, ROTATION_180, ROTATION_270}。rotation 默认值：ROTATION_0。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

设置旋转的角度只能是 ROTATION_0 , ROTATION_90, ROTATION_180, ROTATION_270 其中之一。

2.3.23. ES_VO_GetChnRotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetChnRotation (  
    VO_LAYER voLayer,  
    VO_CHN voChn,  
    ROTATION_E *pRotation)
```

【描述】

获取指定视频输出通道的旋转角度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voLayer	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
voChn	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
pRotation	旋转角度枚举变量指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.24. ES_VO_EnableWBC

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_EnableWBC (VO_WBC voWbc)
```

【描述】

使能回写设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

重复使能视频回写返回成功。

2.3.25. ES_VO_DisableWBC

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_DisableWBC (VO_WBC voWbc)
```

【描述】

禁用回写设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 重复禁用视频回写返回成功。
- 禁用视频回写后，会把视频回写源，视频回写属性和视频回写模式恢复为默认值，再次使能视频回写时，需要重新设置。

2.3.26. ES_VO_SetWBCDepth

【函数体】

ES_S32 ES_VO_SetWBCDepth (VO_WBC voWBC, ES_U32 depth)

【描述】

设置回写设备的回写深度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
depth	回写设备回写深度。取值范围：[0, 8]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

用户可以获取回写图像用于编码或其他目的，设置视频回写图像的缓存深度可以让用户获取回写图像时不丢失视频帧。

2.3.27. ES_VO_GetWBCDepth

【函数体】

ES_S32 ES_VO_GetWBCDepth (VO_WBC voWBC, ES_U32 *pDepth)

【描述】

获取回写设备的回写深度。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

参数名称	描述	输入/输出
pDepth	回写设备回写深度。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.3.28. ES_VO_GetWBCFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetWBCFrame (  
    VO_WBC voWBC,  
    VIDEO_FRAME_INFO_S *pVFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

获取回写设备的输出图像数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
pVFrame	获取的回写输出图像数据信息结构体指针。	输出
milliSec	超时时间。单位：ms。超时参数 milliSec 设为-1 时，为阻塞接口，为 0 时为非阻塞接口，大于 0 时为超时等待时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 不允许重复释放。
- 调用前应先设置视频回写缓存深度为大于 0 的值，否则获取不到图像。
- 调用前应该视频回写使能，否则获取不到图像。
- 获取后应保证及时的释放。

2.3.29. ES_VO_ReleaseWBCFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_ReleaseWBCFrame (  
    VO_WBC voWBC,  
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pVFrame)
```

【描述】

释放回写设备的输出图像数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
pVFrame	释放的输出通道图像数据信息结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 释放操作应保证与获取操作配对。
- 不允许重复释放。

2.3.30. ES_VO_GetWBCFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_VO_GetWBCFd (VO_WBC voWBC, ES_S32 *pFd)
```

【描述】

获取回写设备对应的文件描述符。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
voWbc	回写的设备号。取值范围： [0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
pFd	获取的回写设备文件描述符指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

2.4. HDMI 相关 API

2.4.1. ES_HDMI_Init

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_Init ( )
```

【描述】

初始化 HDMI。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

调用该接口前需保证 ES_VO_Init 已调用。

2.4.2. ES_HDMI_DeInit

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_DeInit ( )
```

【描述】

去初始化 HDMI。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 若已初始化成功，程序出现异常需要退出时需要调用此接口。
- 未初始化就去初始化或重复去初始化返回成功。

2.4.3. ES_HDMI_EnableVideo

【函数体】

ES_S32 ES_HDMI_EnableVideo (ES_HDMI_ID_E hdmild)

【描述】

使能 HDMI 输出。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需确保 ES_HDMI_Init 已成功调用。
- 屏幕息屏后调用此接口可恢复屏幕显示。
- 该接口支持动态设置。

2.4.4. ES_HDMI_DisableVideo

【函数体】

ES_S32 ES_HDMI_DisableVideo (ES_HDMI_ID_E hdmild)

【描述】

禁止 HDMI 输出。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 该接口可进行息屏操作，并且息屏后屏幕将变为黑屏。
- 该接口支持动态设置。

2.4.5. ES_HDMI_GetDispMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_GetDispMode (  
    ES_HDMI_ID_E hdmild,  
    ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S *pDispMode)
```

【描述】

获取显示设备所支持的显示模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pDispMode	显示模式	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 该接口输出的是所指 HDMI 所支持的所有显示模式。
- 调用该接口获取的所有显示模式是按照 SINK 端推荐的[最佳显示模式](#)进行排序的。

2.4.6. ES_HDMI_SetAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_SetAttr (ES_HDMI_ID_E hdmild, const ES_HDMI_ATTR_S *pAttr)
```

【描述】

设置 HDMI 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmiId	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pAttr	HDMI 属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

用户需在启动之前设置 HDMI 属性；若 HDMI 已启动，则应先停止 HDMI，设置属性后再重新启动。

2.4.7. ES_HDMI_GetAttr

【函数体】

ES_S32 ES_HDMI_GetAttr (ES_HDMI_ID_E hdmiId, ES_HDMI_ATTR_S *pAttr)

【描述】

获取 HDMI 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmiId	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pAttr	HDMI 属性结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

若只设置部分属性，设置前应先获取属性，赋值需要修改的属性后再设置。

2.4.8. ES_HDMI_RegCallbackFunc

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_RegCallbackFunc (  
    ES_HDMI_ID_E hdmild,  
    ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S *pCallbackFunc)
```

【描述】

注册 HDMI 事件回调函数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pCallbackFunc	HDMI 回调函数结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需确保 ES_HDMI_Init 已成功调用。
- 建议用户注册 HDMI 事件回调函数。例如，当产生热插拔事件时，可以通过注册的回调函数读取热插拔后产生的能力集信息为依据更改 HDMI 的属性，然后重新启动 HDMI，使 HDMI 的属性适配新插入的对端显示器/电视。若用户不注册事件回调函数，则当事件产生时，HDMI 内部会采取默认的处理方式。
- 若用户注册了事件回调函数，则退出 HDMI 前，应使用 ES_HDMI_UnRegCallbackFunc 撤销事件回调函数。

2.4.9. ES_HDMI_UnRegCallbackFunc

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_UnRegCallbackFunc (  
    ES_HDMI_ID_E hdmild,  
    ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S *pCallbackFunc)
```

【描述】

撤销 HDMI 事件回调函数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pCallbackFunc	HDMI 回调函数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需确保 ES_HDMI_Init 已成功调用。
- 若用户注册了回调函数，则退出 HDMI 前，应使用撤销 HDMI 事件回调函数。

2.4.10. ES_HDMI_Force_GetEDID

【函数体】

```
ES_S32 ES_HDMI_Force_GetEDID (
    ES_HDMI_ID_E hdmild,
    ES_HDMI_EDID_S *pEdidData)
```

【描述】

获取 HDMI 的 EDID 原始数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pEdidData	HDMI 的 EDID 信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

提示

- 调用前需确保 ES_HDMI_Init 已成功调用。
- HDMI 内部在线缆插入后已从 Sink 获取 EDID。该 API 为强制获取 EDID，一般情况下不需要使用。

2.5. 数据类型

2.5.1. ES_VO_MIN_CHN_WIDTH

【说明】

定义通道最小宽度。

【定义】

```
#define ES_VO_MIN_CHN_WIDTH 32
```

【成员】

无

2.5.2. ES_VO_MIN_CHN_HEIGHT**【说明】**

定义通道最小高度。

【定义】

```
#define ES_VO_MIN_CHN_HEIGHT 32
```

【成员】

无

2.5.3. ES_VO_MAX_ZOOM_RATIO**【说明】**

定义最大缩放比列。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_ZOOM_RATIO 1000
```

【成员】

无

2.5.4. ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM**【说明】**

定义视频输出虚拟设备最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM 2
```

【成员】

无

2.5.5. ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM**【说明】**

定义视频输出物理设备最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM 1
```

【成员】

无

2.5.6. ES_VO_MAX_DEV_NUM

【说明】

定义视频输出设备最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_DEV_NUM (VO_MAX_PHY_DEV_NUM+VO_MAX_VIRT_DEV_NUM)
```

【成员】

无

2.5.7. ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM

【说明】

定义虚拟设备视频层最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM 2
```

【成员】

无

2.5.8. ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM

【说明】

定义物理设备视频层最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM 1
```

【成员】

无

2.5.9. ES_VO_MAX_LAYER_NUM

【说明】

定义视频层最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_LAYER_NUM (ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM+ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM)
```

【成员】

无

2.5.10. ES_VO_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义通道最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_CHN_NUM 64
```

【成员】

无

2.5.11. ES_VO_MAX_WBC_NUM

【说明】

定义回写设备最大个数。

【定义】

```
#define ES_VO_MAX_WBC_NUM 1
```

【成员】

无

2.5.12. VO_DEV

【说明】

定义设备号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VO_DEV;
```

【成员】

无

2.5.13. VO_LAYER

【说明】

定义视频层号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VO_LAYER;
```

【成员】

无

2.5.14. VO_WBC

【说明】

定义回写通路号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VO_WBC;
```

【成员】

无

2.5.15. VO_INTF_SYNC_E

【说明】

定义 VO 接口时序类型。

【定义】

```
typedef enum esVO_INTF_SYNC_E
{
    VO_OUTPUT_PAL = 0,
    VO_OUTPUT_NTSC,
    VO_OUTPUT_1080P24,
    VO_OUTPUT_1080P25,
    VO_OUTPUT_1080P30,
    VO_OUTPUT_1080P48,
    VO_OUTPUT_720P25,
    VO_OUTPUT_720P30,
    VO_OUTPUT_720P50,
    VO_OUTPUT_720P60,
    VO_OUTPUT_720P100,
    VO_OUTPUT_720P120,
    VO_OUTPUT_1080I50,
    VO_OUTPUT_1080I60,
    VO_OUTPUT_1080P50,
    VO_OUTPUT_1080P60,
    VO_OUTPUT_1080P100,
    VO_OUTPUT_1080P120,
    VO_OUTPUT_576P50,
    VO_OUTPUT_576P100,
    VO_OUTPUT_576P200,
    VO_OUTPUT_480P60,
    VO_OUTPUT_480P120,
    VO_OUTPUT_480P240,
    VO_OUTPUT_800x600_60,
    VO_OUTPUT_1024x768_60,
    VO_OUTPUT_1152x864_75,
    VO_OUTPUT_1280x1024_60,
    VO_OUTPUT_1366x768_60,
    VO_OUTPUT_1440x900_60,
    VO_OUTPUT_1440x480_60,
    VO_OUTPUT_1440x576_50,
    VO_OUTPUT_1280x800_60,
    VO_OUTPUT_1600x1200_60,
    VO_OUTPUT_1600x900_60,
    VO_OUTPUT_1680x1050_60,
    VO_OUTPUT_1920x1200_60,
    VO_OUTPUT_640x480_60,
```

```
VO_OUTPUT_960H_PAL,
VO_OUTPUT_960H_NTSC,
VO_OUTPUT_1920x2160_30,
VO_OUTPUT_2560x1440_30,
VO_OUTPUT_2560x1440_60,
VO_OUTPUT_2560x1600_60,
VO_OUTPUT_2880x240_60,
VO_OUTPUT_2880x288_50,
VO_OUTPUT_2880x480_60,
VO_OUTPUT_2880x576_50,
VO_OUTPUT_3840x2160_24,
VO_OUTPUT_3840x2160_25,
VO_OUTPUT_3840x2160_30,
VO_OUTPUT_3840x2160_48,
VO_OUTPUT_3840x2160_50,
VO_OUTPUT_3840x2160_60,
VO_OUTPUT_4096x2160_24,
VO_OUTPUT_4096x2160_25,
VO_OUTPUT_4096x2160_30,
VO_OUTPUT_4096x2160_48,
VO_OUTPUT_4096x2160_50,
VO_OUTPUT_4096x2160_60,
VO_OUTPUT_320x240_60,
VO_OUTPUT_320x240_50,
VO_OUTPUT_240x320_50,
VO_OUTPUT_240x320_60,
VO_OUTPUT_800x600_50,
VO_OUTPUT_720x1280_60,
VO_OUTPUT_1080x1920_60,
VO_OUTPUT_7680x4320_30,
VO_OUTPUT_USER,
VO_OUTPUT_BUTT
} VO_INTF_SYNC_E;
```

【成员】

成员名称	描述
VO_OUTPUT_PAL	PAL 标准。(暂不支持)
VO_OUTPUT_NTSC	NTSC 标准。(暂不支持)
VO_OUTPUT_1080P24	1920 x 1080@24Hz
VO_OUTPUT_1080P25	1920 x 1080@25Hz
VO_OUTPUT_1080P30	1920 x 1080@30Hz
VO_OUTPUT_1080P48	1920 x 1080@48Hz
VO_OUTPUT_720P25	1280 x 720@25Hz
VO_OUTPUT_720P30	1280 x 720@30Hz
VO_OUTPUT_720P50	1280 x 720@50Hz
VO_OUTPUT_720P60	1280 x 720@60Hz
VO_OUTPUT_720P100	1280 x 720@100Hz
VO_OUTPUT_720P120	1280 x 720@120Hz
VO_OUTPUT_1080I50	1920 x 1080@50Hz(暂不支持)
VO_OUTPUT_1080I60	1920 x 1080@60Hz(暂不支持)
VO_OUTPUT_1080P50	1920 x 1080@50Hz

成员名称	描述
VO_OUTPUT_1080P60	1920 x 1080@60Hz
VO_OUTPUT_1080P100	1920 x 1080@100Hz
VO_OUTPUT_1080P120	1920 x 1080@120Hz
VO_OUTPUT_576P50	720 x 576@50Hz
VO_OUTPUT_576P100	720 x 576@100Hz
VO_OUTPUT_576P200	720 x 576@200Hz
VO_OUTPUT_480P60	720 x 480@60Hz
VO_OUTPUT_480P120	720 x 480@120Hz
VO_OUTPUT_480P240	720 x 480@240Hz
VO_OUTPUT_800x600_60	VESA 800 x 600@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1024x768_60	VESA 1024 x 768@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1152x864_75	VESA 1152 x 864@75Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1280x1024_60	VESA 1280 x 1024@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1366x768_60	VESA 1366 x 768@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1440x900_60	VESA 1440 x 900@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1440x480_60	VESA 1440 x 480@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1440x576_50	VESA 1440 x 576@50Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1280x800_60	1280 x 800@60Hz VGA@60Hz
VO_OUTPUT_1600x1200_60	VESA 1600 x 1200@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1600x900_60	VESA 1600 x 900@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1680x1050_60	VESA 1680 x 1050@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1920x1200_60	VESA 1920 x 1200@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_640x480_60	VESA 640 x 480@60Hz (non-interlaced) CVT
VO_OUTPUT_960H_PAL	ITU-R BT.1302 960 x 576@50Hz (interlaced)
VO_OUTPUT_960H_NTSC	ITU-R BT.1302 960 x 480@60Hz (interlaced)
VO_OUTPUT_1920x2160_30	1920 x 2160@30Hz
VO_OUTPUT_2560x1440_30	2560 x 1440@30Hz
VO_OUTPUT_2560x1440_60	2560 x 1440@60Hz
VO_OUTPUT_2560x1600_60	2560 x 1600@60Hz
VO_OUTPUT_2880x240_60	2880 x 240@60Hz
VO_OUTPUT_2880x288_60	2880 x 288@60Hz
VO_OUTPUT_2880x480_60	2880 x 480@60Hz
VO_OUTPUT_2880x576_50	2880 x 576@60Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_24	3840 x 2160@24Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_25	3840 x 2160@25Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_30	3840 x 2160@30Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_48	3840 x 2160@48Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_50	3840 x 2160@50Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_60	3840 x 2160@60Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_24	4096 x 2160@24Hz

成员名称	描述
VO_OUTPUT_4096x2160_25	4096 x 2160@25Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_30	4096 x 2160@30Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_48	4096 x 2160@48Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_50	4096 x 2160@50Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_60	4096 x 2160@60Hz
VO_OUTPUT_320x240_60	320 x 240@60Hz
VO_OUTPUT_320x240_50	320 x 240@50Hz
VO_OUTPUT_240x320_50	240 x 320@50Hz
VO_OUTPUT_240x320_60	240 x 320@60Hz
VO_OUTPUT_800x600_50	800 x 600@50Hz
VO_OUTPUT_720x1280_60	720x 1280@60Hz
VO_OUTPUT_1080x1920_60	1080 x 1920@60Hz
VO_OUTPUT_7680x4320_30	7680 x 4320@30Hz(暂不支持)
VO_OUTPUT_USER	用户自定义

2.5.16. VO_PUB_ATTR_S

【说明】

定义视频输出公共属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVO_PUB_ATTR_S
{
    ES_U32 bgColor; /* 设备背景色 RGB 表示 */
    VO_INTF_TYPE_E intfType; /* VO 接口类型 */
    VO_INTF_SYNC_E intfSync; /* VO 接口时序类型 */
    VO_SYNC_INFO_S syncInfo; /* VO 接口时序信息 */
} VO_PUB_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bgColor	设备背景颜色，表示方法 0x00。

成员名称	描述
intfType	接口类型典型配置，原型定义： typedef ES_U32 VO_INTF_TYPE_E; #define VO_INTF_CVBS (0x01L « 0) #define VO_INTF_YPBPR (0x01L « 1) #define VO_INTF_VGA (0x01L « 2) #define VO_INTF_BT656 (0x01L « 3) #define VO_INTF_BT1120 (0x01L « 4) #define VO_INTF_HDMI (0x01L « 5) #define VO_INTF_LCD (0x01L « 6) #define VO_INTF_BT656_H (0x01L « 7) #define VO_INTF_BT656_L (0x01L « 8) #define VO_INTF_LCD_6BIT (0x01L « 9) #define VO_INTF_LCD_8BIT (0x01L « 10) #define VO_INTF_LCD_16BIT (0x01L « 11) #define VO_INTF_LCD_18BIT (0x01L « 12) #define VO_INTF_LCD_24BIT (0x01L « 13) #define VO_INTF_MIPI (0x01L « 14) #define VO_INTF_MIPI_SLAVE (0x01L « 15) #define VO_INTF_VIRTUAL (0x01L « 16)
intfSync	VO 接口时序类型，具体类型见：VO_INTF_SYNC_E
syncInfo	暂不支持。

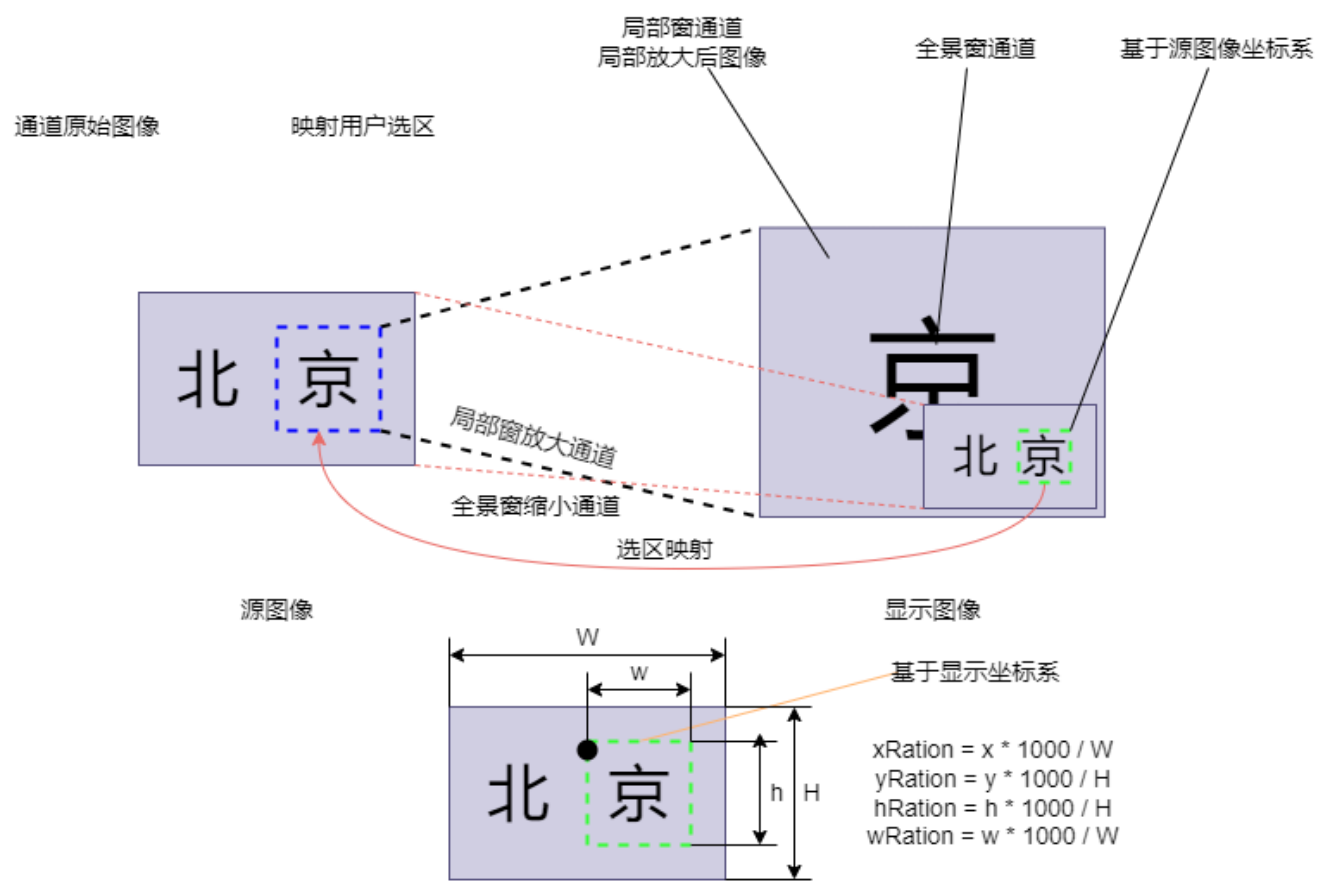
2.5.17. VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

【说明】

定义视频层属性。

在视频层属性中存在三个概念，即设备分辨率、显示分辨率和图像分辨率。每种分辨率的概念可以从下图视频层属性相关参数概念示意图中看出。

- 图像分辨率指放置各个通道图像的画布大小。
- 显示分辨率是把图像分辨率中描述的画布经过 VO 放大后的显示区域。
- 设备分辨率与设备时序一致，即如果时序为 1920 x 1080，设备分辨率就为 1920 x 1080。



【定义】

```
typedef struct esVO_VIDEO_LAYER_ATTR_S
{
    RECT_S dispRect; /*显示分辨率大小 */
    SIZE_S imageSize; /* 视频层画布大小 */
    ES_U32 dispFrmRt; /* 显示帧率 */
    PIXEL_FORMAT_E pixFormat; /*视频层使用的像素格式 */
    ES_BOOL bDoubleFrame; /*视频层是否开启倍帧 */
    ES_BOOL bClusterMode; /*是否采用聚集的方式使用内存*/
    DYNAMIC_RANGE_E dstDynamicRange; /* 输出动态范围类型*/
} VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
dispRect	视频显示区域矩形结构体。可动态设置。dispRect 范围不能超出设备分辨率且范围都要大于或等于显示的最小分辨率 32x32。
imageSize	图像分辨率结构体，即合成画面尺寸，静态属性。范围应大于或等于显示的最小分辨率 32x32。
dispFrmRt	视频显示帧率，静态属性。范围为 [0, 240]，该值一般设置为通道满帧率，如果设置的帧率比通道的源帧率高，则会造成不必要的性能浪费。
pixFormat	视频层输入像素格式，静态属性。
bDoubleFrame	视频层倍帧开关，静态属性。（暂不支持）

成员名称	描述
bClusterMode	视频层内存聚集使能开关，静态属性。（暂不支持）
dstDynamicRange	指定视频层输出动态范围类型，静态属性。（暂不支持）

2.5.18. ASPECT_RATIO_E

【说明】

定义幅型比类型。

【定义】

```
typedef enum esASPECT_RATIO_E
{
    ASPECT_RATIO_NONE = 0,
    ASPECT_RATIO_AUTO = 1,
    ASPECT_RATIO_MANUAL = 2,
    ASPECT_RATIO_BUTT
} ASPECT_RATIO_E;
```

【成员】

成员名称	描述
ASPECT_RATIO_NONE	不开启幅型比功能。
ASPECT_RATIO_AUTO	开启幅型比自动适配功能，输出图像保持和输入图像宽高比一致。
ASPECT_RATIO_MANUAL	手动调整输出画面在显示区域中的位置。

2.5.19. ASPECT_RATIO_S

【说明】

定义输出图像幅型比信息。

【定义】

```
typedef struct esASPECT_RATIO_S
{
    ASPECT_RATIO_E mode;
    ES_U32 bgColor;
    RECT_S videoRect;
} ASPECT_RATIO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	幅型比类型。
bgColor	幅型比背景颜色。设置幅型比后，非视频区域的填充颜色，值不大于 0xFFFFFFFF。
videoRect	幅型比视频区域。ASPECT_RATIO_MANUAL 模式下，视频区域在显示区域的位置。MANUAL 模式下，坐标取值必须满足 x：大于等于 0；y：大于等于 0；宽高 (w, h) 需满足：大于等于 32；并且输入坐标值 2 对齐。

2.5.20. VO_LAYER_PARAM_S

【说明】

定义视频层参数，用于调整视频层内视频内容的显示效果。

【定义】

```
typedef struct esVO_LAYER_PARAM_S
{
    ASPECT_RATIO_S aspectRatio;
} VO_LAYER_PARAM_S;
```

【成员】

成员名称	描述
aspectRatio	视频层内视频的幅型比。只支持自动模式

2.5.21. VO_CHN_ATTR_S

【说明】

定义视频输出通道属性。

【定义】

```
typedef struct esVO_CHN_ATTR_S
{
    ES_U32 priority;
    RECT_S rect;
    ES_BOOL bDeflicker;
} VO_CHN_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
priority	数值越大优先级越高。视频通道叠加优先级，优先级高的在上层。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM-1]。动态属性。
rect	通道矩形显示区域。以屏幕的左上角为原点。其取值必须是 2 对齐，且该矩形区域必须在屏幕范围之内。通道显示区域不能超过视频层属性中设定的画布大小（imageSize 大小）。如果有视频层放大的情况，rect 是放大前视频层上的起始位置和宽高，放大后显示的起始位置和宽高会按视频层放大的比例偏移或放大。动态属性。rect: 通道矩形显示区域，起点和宽高需 2 对齐且通道的宽高必须不小于 32。
bDeflicker	是否开启抗闪烁。(暂不支持)

2.5.22. VO_CHN_PARAM_S

【说明】

定义视频输出通道参数，用于幅型比功能。

【定义】

```
typedef struct esVO_CHN_PARAM_S
{
    ASPECT_RATIO_S aspectRatio;
} VO_CHN_PARAM_S;
```

【成员】

成员名称	描述
aspectRatio	幅型比参数。设置幅型比参数可以实现用户需要显示的视频大小，对于没有视频显示的区域，通过设置相应颜色来填充。幅型比参数需要满足 2 对齐且在通道区域范围内。如果输出图像有缩放，则图像会缩放到幅型比视频区域的大小。幅型比背景色范围为 [0, 0xFFFFFF]。

2.5.23. VO_QUERY_STATUS_S

【说明】

视频输出通道状态结构体。

【定义】

```
typedef struct esVO_QUERY_STATUS_S
{
    ES_U32 chnBufUsed;
} VO_QUERY_STATUS_S;
```

【成员】

成员名称	描述
chnBufUsed	视频输出通道当前占用的视频 buffer 数目。

2.5.24. VO_BORDER_S

【说明】

定义边框属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVO_BORDER_S
{
    ES_BOOL bBorderEn;
    BORDER_S border;
} VO_BORDER_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bBorderEn	是否使能边框。
border	边框属性结构体，包括边框各边的宽度和边框颜色。 边框的宽度取值范围 [2, 8]，且为偶数。VO 上边框各边的宽度是相等的，且都等于上边框的宽度。

2.5.25. VO_ZOOM_IN_E

【说明】

定义局部放大类型。

【定义】

```
typedef enum esVO_ZOOM_IN_E
{
    VO_ZOOM_IN_RECT = 0,
    VO_ZOOM_IN_RATIO,
    VO_ZOOM_IN_BUTT
} VO_ZOOM_IN_E;
```

【成员】

成员名称	描述
VO_ZOOM_IN_RECT	按矩形局部放大。
VO_ZOOM_IN_RATIO	按比例局部放大。
VO_ZOOM_IN_BUTT	无效配置。

2.5.26. VO_ZOOM_RATIO_S

【说明】

定义按比例局部放大结构体。

【定义】

```
typedef struct esVO_ZOOM_RATIO_S
{
    ES_U32 xRatio;
    ES_U32 yRatio;
    ES_U32 wRatio;
    ES_U32 hRatio;
} VO_ZOOM_RATIO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
xRatio	屏幕坐标上，待缩放区域起始点横坐标与显示通道宽的比例。
yRatio	屏幕坐标上，待缩放区域起始点纵坐标与显示通道高的比例。
wRatio	屏幕坐标上，待缩放区域宽与显示通道宽的比例。
hRatio	屏幕坐标上，待缩放区域高与显示通道高的比例。

2.5.27. VO_ZOOM_ATTR_S

【说明】

定义局部放大属性结构体。局部放大原理如下图所示。

-----DEVICE CONFIG-----

DieId	DevId	DevEn	IntfSync	BgClr	DevFrt
0	0	Y	1080P@60	0xffffffff00	60
1	1	Y	1080P@60	0xffffffff00	60
0	2	N			
0	3	N			

-----VIDEO LAYER STATUS-----

DieId	LayerId	VideoEn	PixFmt	ImgSize	DispRect	Toleration	DispBufLen
0	0	Y	NV12	1920x1080	(0,0,1920,1080)	10000	3
1	1	Y	NV12	1920x1080	(0,0,1920,1080)	10000	3
0	2	N					
0	3	N					

-----CHN BASIC INFO-----

DieId	LayerId	ChnId	ChnEn	Prio	ChnX	ChnY	ChnW	ChnH	RotAngle
0	0	0	Y	0	0	100	360	180	0
1	1	0	Y	0	0	100	360	180	0

-----CHN PLAY INFO 1-----

DieId	LayerId	ChnId	Show	PlayState	chnQueueLen
0	0	0	Y	PLAYBACK	1
1	1	0	Y	PLAYBACK	1

-----CHN PLAY INFO 2(continue)-----

DieId	LayerId	ChnId	BufUsed	DisplayPts	ChnFd	DispFd
0	0	0	4	24050000	0x244000000024	0x24400000001a
1	1	0	4	24050000	0x24400000002a	0x24400000001f

图 2: 局部放大原理示意图

【定义】

```
typedef struct esVO_ZOOM_ATTR_S {
    VO_ZOOM_IN_E zoomType;
    union {
        RECT_S zoomRect;
        VO_ZOOM_RATIO_S zoomRatio;
    };
} VO_ZOOM_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
zoomType	局部放大类型。局部放大支持两种截取 VO 通道数据源的方式，按位置和按比例，按位置 and 按比例两种类型都是相对于输入图像数据而言，而不是屏幕坐标。1. 按位置时，配置联合体中的 zoomRect，要求参数为非负数，按 2 像素对齐。且局部放大窗口不小于 32x32（即宽高不小于 32）。2. 按比例时，配置联合体中的 zoomRatio。参数范围要求 [0,1000]，1000 表示 1:1，计算出来的宽高会按 2 对齐，如果计算出来的宽高小于 32，则无放大效果。
zoomRect	局部放大窗口矩形坐标。局部放大窗口不小于 32x32（即宽高不小于 32）若局部放大窗口部分超出输入图像，则截取源数据与窗口相交部分，若局部放大窗口全部超出输入图像，则无放大效果。
zoomRatio	局部放大窗口比例结构体。结构体成员变量的取值范围 [0,1000] 参数取值相对比例值是放大了 1000 倍，例如待缩放区域宽与显示通道宽的比例是 0.6，对应的参数 wRatio 则是 600。 取消局部放大功能时，只要将该结构体中的成员都置 0 即可。

2.5.28. VO_CSC_S

【说明】

定义图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct esVO_CSC_S
{
    VO_CSC_MATRIX_E cscMatrix;
    ES_U32 luma;
    ES_U32 contrast;
    ES_U32 hue;
    ES_U32 saturation;
} VO_CSC_S;
```

【成员】

成员名称	描述
cscMatrix	CSC 矩阵选择。
luma	亮度值。（暂不支持）
contrast	对比度值。（暂不支持）
hue	色调值。（暂不支持）
saturation	饱和度值。（暂不支持）

2.5.29. VO_CSC_MATRIX_E

【说明】

定义 CSC 转换矩阵。

【定义】

```
typedef enum esVO_CSC_MATRIX_E
{
    VO_CSC_MATRIX_IDENTITY = 0,
    VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_BT709,
    VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_BT601,
    VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC,
    VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC,
    VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_PC,
    VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_PC,
    VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT2020_PC,
    VO_CSC_MATRIX_BT2020_TO_RGB_PC,
    VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_TV,
    VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_TV,
    VO_CSC_MATRIX_BUTT
} VO_CSC_MATRIX_E;
```

【成员】

成员名称	描述
VO_CSC_MATRIX_IDENTITY	单位转换矩阵。
VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_BT709	BT.601 LIMIT 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_BT601	BT.709 LIMIT 到 BT.601LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。（暂不支持）

成员名称	描述
VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC	BT.601 FULL 到 RGB 色彩空间的 CSC 矩阵。
VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC	BT.709 FULL 到 RGB 色彩空间的 CSC 矩阵。
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_PC	RGB 到 BT.601 FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。(暂不支持)
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_PC	RGB 到 BT.709 FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。(暂不支持)
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT2020_PC	RGB 到 BT.2020 色彩空间的 CSC 矩阵。(暂不支持)
VO_CSC_MATRIX_BT2020_TO_RGB_PC	BT.2020 到 RGB 色彩空间的 CSC 矩阵。
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_TV	RGB 到 BT.601 LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。(暂不支持)
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_TV	RGB 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。(暂不支持)

2.5.30. CROP_INFO_S

【说明】

定义 CROP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esCROP_INFO_S
{
    ES_BOOL bEnable;
    RECT_S rect;
} CROP_INFO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bEnable	crop 使能开关。
rect	crop 起始位置与宽高信息。可动态设置。

2.5.31. VIDEO_FRAME_S

【说明】

定义视频原始图像帧结构。

【定义】

```
typedef struct esVIDEO_FRAME_S {
    ES_U32 width;
    ES_U32 height;
    VIDEO_FIELD_E field;
    PIXEL_FORMAT_E pixelFormat;
    DYNAMIC_RANGE_E dynamicRange;
    COLOR_GAMUT_E colorGamut;
    ES_U32 stride[3];
    ES_U32 offset[3];
    ES_U64 fd;
    ES_U32 maxLuminance;
    ES_U32 minLuminance;
    ES_U64 PTS;
    ES_U64 privateData;
    VIDEO_SUPPLEMENT_S supplement;
```

```
} VIDEO_FRAME_S;
```

【成员】

成员名称	描述
width	图像宽度。
height	图像高度。
field	帧场模式。(暂未使用)
pixelFormat	视频图像像素格式。
dynamicRange	动态范围。(暂未使用)
colorGamut	色域范围。(暂未使用)
stride	图像数据跨距。
offset	图像数据偏移大小。
maxLuminance	显示图像的最大亮度。(暂未使用)
minLuminance	显示图像的最小亮度。(暂未使用)
PTS	图像时间戳。
privateData	私有数据。(暂未使用)
supplement	图像的补充数据。(暂未使用)

2.5.32. VIDEO_FRAME_INFO_S

【说明】

定义视频图像帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct esVIDEO_FRAME_INFO_S
{
    VIDEO_FRAME_S videoFrame;
    VB_POOL poolId;
    MOD_ID_E modId;
} VIDEO_FRAME_INFO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
videoFrame	视频图像帧。
poolId	视频缓存池 ID。
modId	当前帧数据是由哪一个硬件模块写出的。

2.5.33. ES_HDMI_ID_E

【说明】

定义 HDMI 接口号。

【定义】

```
typedef enum esHDMI_ID_E
{
    ES_HDMI_ID_0 = 0,
    ES_HDMI_ID_BUTT
} ES_HDMI_ID_E;
```

【成员】

成员名称	描述
ES_HDMI_ID_0	HDMI 接口 0

2.5.34. ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E

【说明】

定义 HDMI 输出幅型比支持模式。

【定义】

```
typedef enum esHDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E
{
    ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_NO_DATA,
    ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_4TO3,
    ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_16TO9,
    ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_64TO27,
    ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_256TO135,
    ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_RESERVED,
} ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E;
```

【成员】

成员名称	描述
ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_NO_DATA	未知的幅型比
ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_4TO3	幅型比 4:3
ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_16TO9	幅型比 16:9
ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_64TO27	幅型比 64:27
ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_RESERVED	保留，暂未定义

2.5.35. ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S

【说明】

定义 HDMI 显示模式结构体。

【定义】

```
typedef struct esHDMI_DISPLAY_MODE_S
{
    ES_U16 modesNum;
    struct {
        ES_U32 clock;
        ES_U16 hdisplay, hsyncStart, hsyncEnd, htotal;
        ES_U16 vdisplay, vsyncStart, vsyncEnd, vtotal;
    };
};
```

```
ES_U16 refresh;  
ES_U32 type;  
ES_U32 flags;  
} modes[ES_VO_MODE_MAX];  
} ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S;
```

【成员】

成员名称	描述
modesNum	有效模式的数量
modes	有效模式中成员含义： clock: 像素时钟，单位 kHz hdisplay: 水平显示有效宽度 hsyncStart: 水平同步开始 hsyncEnd: 水平同步结束 htotal: 水平总宽度 vdisplay: 垂直显示有效行数 vsyncStart: 垂直同步开始 vsyncEnd: 垂直同步结束 vtotal: 垂直总行数 refresh: 刷新率 type: 输出模式 flags: 输出模式的一些标志，如水平、垂直同步的极性，隔行、逐行等

2.5.36. ES_HDMI_ATTR_S

【说明】

定义 HDMI 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esHDMI_ATTR_S  
{  
    ES_BOOL enableVideo;  
    VO_INTF_SYNC_E intfSync;  
    ES_HDMI_VIDEO_MODE_E vidOutMode;  
    ES_HDMI_DEEP_COLOR_E deepColorMode;  
    ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E aspectRatio;  
} ES_HDMI_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enableVideo	是否输出视频。 ES_TRUE：输出正常图像 ES_FALSE：输出黑屏
intfSync	VO 接口类型
vidOutMode	HDMI 输入视频模式： ES_HDMI_VIDEO_MODE_RGB444 ES_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR444 ES_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR422 ES_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR420 ES_HDMI_VIDEO_MODE_HIGH_SUBSAMPLING, ES_HDMI_VIDEO_MODE_LOW_SUBSAMPLING

成员名称	描述
deepColorMode	DeepColor 输出模式 ES_HDMI_DEEP_COLOR_AUTOMATIC = 0x00 ES_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT = 8 ES_HDMI_DEEP_COLOR_30BIT = 10
aspectRatio	HDMI 输出幅型比支持模式： ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_NO_DATA ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_4TO3 ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_16TO9 ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_64TO27 ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_256TO135 ES_HDMI_PIC_ASP_RATIO_RESERVE

2.5.37. ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S

【说明】

定义 HDMI 回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S
{
    ES_HDMI_EVENT_CALLBACK pfnHdmiEventCallback;
    ES_VOID* pPrivateData;
} ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pfnHdmiEventCallback	事件处理回调函数。
pPrivateData	回调函数参数私有数据。

2.5.38. ES_HDMI_EVENT_CALLBACK

【说明】

定义 HDMI 回调函数指针类型。

【定义】

```
typedef ES_VOID (*ES_HDMI_EVENT_CALLBACK) (
    ES_HDMI_EVENT_TYPE_E event,
    ES_VOID *pPrivateData);
```

【成员】

成员名称	描述
event	HDMI 事件通知类型，原型： typedef enum ES_HDMI_EVENT_TYPE_E { ES_HDMI_EVENT_HOTPLUG = 0x10, ES_HDMI_EVENT_NO_PLUG, ES_HDMI_EVENT_BUTT } ES_HDMI_EVENT_TYPE_E; HOTPLUG 表示 HDMI 插入。

成员名称	描述
pPrivateData	事件私有数据。

2.5.39. ES_HDMI_EDID_S

【说明】

定义 HDMI EDID 信息结构体。

【定义】

```
typedef struct esHDMI_EDID_S
{
    ES_BOOL edidValid;
    ES_U32 edidlength;
    ES_U8 edid [512];
} ES_HDMI_EDID_S;
```

【成员】

成员名称	描述
edidValid	EDID 信息是否有效。
edidlength	EDID 信息数据长度。
edid	EDID 信息数据。

3. Python API 接口说明

本章详细介绍 VO 模块提供的所有 Python API 接口。

3.1. 设备相关 API

3.1.1. init()

【函数原型】

```
vo.init() -> None
```

【功能描述】

初始化 VO 模块的软硬件资源。

【参数】

无

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

3.1.2. deinit()

【函数原型】

```
vo.deinit() -> None
```

【功能描述】

释放 VO 模块的软硬件资源。

【参数】

无

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

3.1.3. enable()

【函数原型】

```
vo.enable(vo_dev: int, n_id: int) -> None
```

【功能描述】

启用视频输出设备。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_dev	int	视频输出设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入
n_id	int	Die ID 取值范围：[0, 1]。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 由于系统没有初始化设备为使能状态，所以在使用视频输出功能前必须先进行设备使能操作。
- 在调用设备使能前，必须先配置设备公共属性，否则返回设备未配置错误。
- 当 voDev 值为 2 时称为使能虚拟设备。
- 视频层使能的情况应与设备一致，当使能虚拟设备时 ES_VO_EnableVideoLayer 中的 voLayer 也应设置为 2，使能虚拟视频层。
- nId 为 0 时，voDev 只支持设置 0 或 2，nId 为 1 时，voDev 只支持设置 1 或 3。

3.1.4. disable()

【函数原型】

```
vo.disable(vo_dev: int) -> None
```

【功能描述】

禁用视频输出设备。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_dev	int	视频输出设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 设备禁止前必须先禁止该设备上的视频层。
- 设备禁止前，如果有使能 WBC，则必须关闭该使能。
- 调用 ES_VO_Enable 后，如果未调用该接口进行禁止，则 VO 设备将一直保持使能状态，并且下次设置设备属性时不会生效。
- 设备禁止后需要重新设置设备公共属性，才可使能设备。

3.1.5. set_pub_attr()

【函数原型】

```
vo.set_pub_attr(vo_dev: int, p_pub_attr: VO_PUB_ATTR_S) -> None
```

【功能描述】

配置视频输出设备的公共属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_dev	int	视频输出设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入
p_pub_attr	VO_PUB_ATTR_S	视频输出设备公共属性结构体。静态属性。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

视频输出设备属性为静态属性，必须在执行 ES_VO_Enable 前配置。

3.1.6. get_pub_attr()

【函数原型】

```
vo.get_pub_attr(vo_dev: int) -> VO_PUB_ATTR_S
```

【功能描述】

获取视频输出设备的公共属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_dev	int	视频输出设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_PUB_ATTR_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

在设置设备公共属性前先获取属性，就可以只设置需要改变的配置项。

3.1.7. set_dev_frame_rate()

【函数原型】

```
vo.set_dev_frame_rate(vo_dev: int, frame_rate: int) -> None
```

【功能描述】

设置设备用户时序下设备帧率。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_dev	int	视频输出设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入

参数名称	类型	描述	输入/输出
frame_rate	int	设备帧率。取值范围：(0, 240]	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 只能在用户时序和虚拟设备下使用。
- 只能在调用 ES_VO_SetPubAttr 之后、ES_VO_Enable 之前调用。

3.1.8. get_dev_frame_rate()

【函数原型】

```
vo.get_dev_frame_rate(vo_dev: int) -> int
```

【功能描述】

获取设备帧率。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_dev	int	视频输出设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	输入

【返回值】

返回设备帧率（int 类型）。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.2. 视频层相关 API

3.2.1. enable_video_layer()

【函数原型】

```
vo.enable_video_layer(vo_layer: int) -> None
```

【功能描述】

使能视频层。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 视频层使能前必须保证已成功调用 ES_VO_Enable，且使能物理视频层 ID 或虚拟视频层 ID 应与使能设备 ID 一致。
- 视频层使能前必须先调用 ES_VO_SetVideoLayerAttr 配置视频层属性。

3.2.2. disable_video_layer()

【函数原型】

vo.disable_video_layer(vo_layer: int) -> None

【功能描述】

禁止视频层。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 视频层禁止前必须保证其上的通道全部禁止。
- 如果视频层 WBC 使能，必须先关闭使能。

3.2.3. set_video_layer_attr()

【函数原型】

vo.set_video_layer_attr(vo_layer: int, p_layer_attr: VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S) -> None

【功能描述】

设置视频层属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
p_layer_attr	VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S	视频层属性结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 传入的属性结构体未使用成员须赋值为 0。
- 可动态设置视频层的显示区域位置。
- 输入的格式需满足视频层所支持的格式，具体格式请参考表 1 - 1 视频层和通道输入格式。
- 视频层属性的使用说明请参考 VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S。

3.2.4. get_video_layer_attr()

【函数原型】

vo.get_video_layer_attr(vo_layer: int) -> VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

【功能描述】

获取视频层属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

建议在设置视频层属性前先调用此接口获取视频层属性。

3.2.5. set_video_layer_csc()

【函数原型】

vo.set_video_layer_csc(vo_layer: int, p_video_csc: VO_CSC_S) -> None

【功能描述】

设置视频层图像效果。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
p_video_csc	VO_CSC_S	图像输出效果结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证视频层已使能。
- 只有物理设备上的视频层才支持设置 CSC。
- 此接口只支持 CSC 的设置，不支持亮度、色度、饱和度、对比度的设置。
- 视频层默认配置为 VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC。
- 如果视频层需要绑定到显示，推荐使用 VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC 或 VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC 或 VO_CSC_MATRIX_BT2020_TO_RGB_PC。

3.2.6. get_video_layer_csc()

【函数原型】

```
vo.get_video_layer_csc(vo_layer: int) -> VO_CSC_S
```

【功能描述】

获取设置视频层图像效果。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_CSC_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.2.7. set_video_layer_crop()

【函数原型】

```
vo.set_video_layer_crop(vo_layer: int, p_crop_info: CROP_INFO_S) -> None
```

【功能描述】

设置视频层 CROP 功能属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
p_crop_info	CROP_INFO_S	视频层 CROP 属性结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证视频层已使能。
- 仅在物理视频层下支持，且可动态设置。
- 该接口需要在设置视频层属性之后调用。
- crop 的起点和宽高要求 2 对齐，并且 crop 的区域不能超出视频层属性中 imageSize。
- crop 的宽高均不能小于 32。

3.2.8. get_video_layer_crop()

【函数原型】

vo.get_video_layer_crop(vo_layer: int) -> CROP_INFO_S

【功能描述】

获取视频层 CROP 功能属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回 CROP_INFO_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.2.9. batch_begin()

【函数原型】

vo.batch_begin(vo_layer: int) -> None

【功能描述】

设置视频层上的通道的设置属性开始。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- BEGIN 和 END 需配套使用，否则 BEGIN 后设置的通道属性不会生效。
- 此接口可对通道的动态操作进行批处理，支持以下接口的批处理：ES_VO_SetChnAttr、ES_VO_ShowChn、ES_VO_HideChn、ES_VO_EnableChn、ES_VO_DisableChn。VO 切换画面大小或显示隐藏时，需

要重新准备内存并保证切换的及时性，因此建议的调用顺序为：在 BEGIN 和 END 接口之间调用设置通道属性、通道显示、通道隐藏等接口，对设备的多个通道进行批处理操作。

- 批处理中的通道操作都是 ES_VO_BatchEnd 接口调用之后生效，建议合理控制 BEGIN 和 END 接口的范围。

3.2.10. batch_end()

【函数原型】

```
vo.batch_end(vo_layer: int) -> None
```

【功能描述】

设置视频层上的通道的设置属性结束。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证 ES_VO_BatchBegin 已经调用。
- BEGIN 和 END 接口要配对使用，否则 BEGIN 后设置的通道属性不会生效。
- 在调用 END 接口时，必须要保证此接口及相应的批处理操作的正确性。

3.2.11. set_play_toleration()

【函数原型】

```
vo.set_play_toleration(vo_layer: int, toleration: int) -> None
```

【功能描述】

设置播放容忍度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
toleration	int	播放容忍度。取值范围：[1, 100000]。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证视频层已使能。
- 接口参数 toleration 以秒 (s) 为单位，默认值为 10000 毫秒。
- 当两帧解码数据的时间戳之差的绝对值超过容忍度时，系统将重置时间戳，以当前帧的时间戳为起点，对解码数据进行帧率控制。播放容忍度仅对解码图像的播放控制生效，对预览的播放控制无效。

3.2.12. get_play_toleration()

【函数原型】

```
vo.get_play_toleration(vo_layer: int) -> int
```

【功能描述】

获取播放容忍度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回容忍度值（int 类型）。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

调用前需保证视频层已使能。

3.2.13. get_screen_frame()

【函数原型】

```
vo.get_screen_frame(vo_layer: int, milli_sec: int) -> VIDEO_FRAME_INFO_S
```

【功能描述】

获取输出屏幕图像数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
milli_sec	int	超时时间。单位：ms	输入

【返回值】

返回 VIDEO_FRAME_INFO_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证视频层已经使能，且只在虚拟设备 (voDev 为 2，voLayer 为 2) 下有效。
- 该接口支持阻塞式获取屏幕图像，milliSec 为-1 时表示阻塞获取，一直等到屏幕有图像为止；milliSec 为 0 时表示非阻塞获取；milliSec > 0 时，表示阻塞等待时间，超过所设置时间则不再等待。
- 可以多次调用，获取后应保证及时的释放且对应虚拟 VO 设备需要立即释放。
- 该接口获取的图像含有时间戳，该时间戳表示图像拼接时的时间信息，如果用户不希望采用该时间戳进行编码，可以自行修改时间戳信息。
- 若视频层上没有任何通道使能或所有通道都未获取到任何数据，则用户调用此接口将无法获取屏幕图像。

3.2.14. release_screen_frame()

【函数原型】

```
vo.release_screen_frame(vo_layer: int, p_v_frame: VIDEO_FRAME_INFO_S) -> None
```

【功能描述】

释放输出屏幕图像数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
p_v_frame	VIDEO_FRAME_INFO_S	释放的输出屏幕图像数据信息结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 禁止视频层之前要先释放已经获取到的屏幕图像。
- 可以多次调用，获取操作应保证与释放操作配对。
- 只能在虚拟设备下使用。
- 不允许重复释放。

3.2.15. set_display_buf_len()

【函数原型】

```
vo.set_display_buf_len(vo_layer: int, buf_len: int) -> None
```

【功能描述】

设置显示缓冲的长度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

参数名称	类型	描述	输入/输出
buf_len	int	显示缓冲的长度。取值范围：0 或 [3, 15]。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证视频输出视频层未使能。
- 缓冲长度默认值是 3。
- 若缓冲长度设置为 0，则只在直通模式下 VO 可正常工作。

3.2.16. get_display_buf_len()

【函数原型】

```
vo.get_display_buf_len(vo_layer: int) -> int
```

【功能描述】

获取显示缓冲的长度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回缓冲长度（int 类型）。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.2.17. set_layer_auto_aspect_ratio()

【函数原型】

```
vo.set_layer_auto_aspect_ratio(vo_layer: int, p_layer_param: VO_LAYER_PARAM_S) -> None
```

【功能描述】

配置视频层的幅型比。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
p_layer_param	VO_LAYER_PARAM_S	视频层参数。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层属性已配置的情况下调用。
- 只有物理设备上的视频层支持该接口。
- 只支持 AUTO 模式，不具有缩放功能的层默认显示在视频显示区域的中央位置。

3.2.18. get_layer_auto_aspect_ratio()

【函数原型】

```
vo.get_layer_auto_aspect_ratio(vo_layer: int) -> VO_LAYER_PARAM_S
```

【功能描述】

获取视频层的幅型比。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_LAYER_PARAM_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

只有物理设备上的视频层支持该接口。

3.3. 通道相关 API

3.3.1. enable_channel()

【函数原型】

```
vo.enable_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

启用指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前必须使能相应设备上的视频层。
- 通道使能前必须进行通道配置，否则返回通道未配置的错误。

3.3.2. disable_channel()

【函数原型】

```
vo.disable_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

禁用指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

3.3.3. set_channel_attr()

【函数原型】

```
vo.set_channel_attr(vo_layer: int, vo_chn: int, p_chn_attr: VO_CHN_ATTR_S) -> None
```

【功能描述】

配置指定视频输出通道的属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
p_chn_attr	VO_CHN_ATTR_S	视频通道属性。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层已配置的情况下调用。

3.3.4. get_channel_attr()

【函数原型】

```
vo.get_channel_attr(vo_layer: int, vo_chn: int) -> VO_CHN_ATTR_S
```

【功能描述】

获取指定视频输出通道的属性

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_CHN_ATTR_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.3.5. set_channel_param()

【函数原型】

```
vo.set_channel_param(vo_layer: int, vo_chn: int, p_chn_param: VO_CHN_PARAM_S) -> None
```

【功能描述】

配置指定视频输出通道的参数，用于幅型比功能。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
p_chn_param	VO_CHN_PARAM_S	视频通道参数。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层和通道属性已配置的情况下调用。

3.3.6. get_channel_param()

【函数原型】

```
vo.get_channel_param(vo_layer: int, vo_chn: int) -> VO_CHN_PARAM_S
```

【功能描述】

获取指定视频输出通道的参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_CHN_PARAM_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.3.7. send_frame()

【函数原型】

```
vo.send_frame(vo_layer: int, vo_chn: int, p_v_frame: VIDEO_FRAME_INFO_S, milli_sec: int) -> None
```

【功能描述】

将视频图像送入指定输出通道显示。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
p_v_frame	VIDEO_FRAME_INFO_S	视频数据信息。	输入
milli_sec	int	超时时间。单位：ms	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用该接口前必须保证通道已经使能。
- 该接口支持阻塞式发送，milliSec 为-1时表示阻塞发送，一直等到有图像发送为止；milliSec 为 0 时表示非阻塞发送；milliSec > 0 时，表示阻塞等待时间，超过该时间则不再等待。
- 输入视频数据信息要符合 VO 数据的要求。即宽和高与实际图像宽高相符，且均不能小于 32，宽高要求以 2 对齐。输入格式满足通道所支持的格式。

3.3.8. set_channel_frame_rate()

【函数原型】

```
vo.set_channel_frame_rate(vo_layer: int, vo_chn: int, chn_frm_rate: int) -> None
```

【功能描述】

设置指定视频输出通道的显示帧率。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
chn_frm_rate	int	视频通道显示帧率。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 需先设置 VO 相应视频输出通道属性，才能调用此接口，否则返回失败。
- 帧率可设置为 N *x（N 为 [-64 ,64] 的任意整数，x 为设备帧率）。负数的倍数用于倒放操作，此时需要用户以倒序的方式送图像到 VO，即送时间戳递减的图像。
- 调用 ES_VO_EnableChn 接口会使通道重置为正常速度播放，因此，建议在通道使能后再调用本接口进行播放控制。
- 在通道禁用的情况下，调用 ES_VO_SetChnAttr 接口会将通道帧率重置为显示帧率。通道帧率为通道的输入的图像的帧率，显示帧率为通道最终要显示的帧率，显示帧率可以在视频层属性处设置。
- 在解码回放场景中，如果送来的帧的 PTS 为 0，则 VO 会自动打上合适的 PTS，如果用户希望使用自己设置的 PTS，则设置的 PTS 必须是都为 0 或者都不为 0。

3.3.9. get_channel_frame_rate()

【函数原型】

```
vo.get_channel_frame_rate(vo_layer: int, vo_chn: int) -> int
```

【功能描述】

获取指定视频输出通道的显示帧率。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回视频通道显示帧率（int）。异常时抛出 ESVoError 异常。

【注意事项】

获取的为配置帧率，如未设置则返回满帧率。

3.3.10. pause_channel()

【函数原型】

```
vo.pause_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

暂停指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

允许重复暂停同一通道，不返回失败。

3.3.11. resume_channel()

【函数原型】

```
vo.resume_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

恢复指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

允许重复恢复同一通道，不返回失败。

3.3.12. step_channel()

【函数原型】

```
vo.step_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

单帧播放指定的视频输出通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

恢复正常播放使用 vo.resume_channel() 接口。

3.3.13. show_channel()

【函数原型】

```
vo.show_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

显示指定通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需保证视频输出通道所在的视频层已经使能。
- 默认情况下通道处于显示状态。

3.3.14. hide_channel()

【函数原型】

```
vo.hide_channel(vo_layer: int, vo_chn: int) -> None
```

【功能描述】

隐藏指定通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

3.3.15. set_zoom_in_window()

【函数原型】

```
vo.set_zoom_in_window(vo_layer: int, vo_chn: int, p_zoom_attr: VO_ZOOM_ATTR_S) -> None
```

【功能描述】

设置视频输出局部放大窗口。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
p_zoom_attr	VO_ZOOM_ATTR_S	局部放大属性结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前必须先启用视频输出设备，并且配置视频输出公共属性。
- 调用前必须保证视频层已经配置。
- 该接口的作用在于截取一部分 VO 通道的图像数据，实现局部放大的功能。
- 支持两种截取 VO 通道源数据的方式：按位置和按比例。具体信息见 VO_ZOOM_ATTR_S。

3.3.16. get_zoom_in_window()

【函数原型】

```
vo.get_zoom_in_window(vo_layer: int, vo_chn: int) -> VO_ZOOM_ATTR_S
```

【功能描述】

获取视频输出局部放大窗口。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_ZOOM_ATTR_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

如果没有设置局部放大窗口，默认获取到 (0, 0, 0, 0)。

3.3.17. get_channel_pts()

【函数原型】

```
vo.get_channel_pts(vo_layer: int, vo_chn: int) -> int
```

【功能描述】

获取指定视频输出通道正在显示图像的时间戳。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 int 类型的通道时间戳。异常时抛出 ESVoError 异常。

- 提示
- 调用前需保证视频层使能，视频通道使能。
 - 解码通过系统绑定的方式向 VO 发送视频帧时，如果解码帧的 PTS 为 0，则 VO 会从 0 开始，按照每帧的播放时间间隔打上时间戳，以确保每帧播放一次。其他情况下不会改动视频源的时间戳。

3.3.18. query_channel_status()

【函数原型】

```
vo.query_channel_status(vo_layer: int, vo_chn: int) -> VO_QUERY_STATUS_S
```

【功能描述】

查询视频输出通道状态。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_QUERY_STATUS_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

- 提示
- 调用前需保证视频设备使能。
 - 调用前需要保证所要查询的通道已经使能。
 - 可以多次调用获取通道状态接口。

3.3.19. clear_channel_buf()

【函数原型】

```
vo.clear_channel_buf(vo_layer: int, vo_chn: int, bClrAll) -> None
```

【功能描述】

清空指定输出通道的缓存 buffer 数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

参数名称	类型	描述	输入/输出
b_clr_all	bool	是否将通道 buffer 中的数据全部清空。取值范围： True：将通道 buffer 中的数据全部清空，此时屏幕上该通道的区域将无图像显示，直到有新的图像数据到来。 False：在通道 buffer 中保留一幅图像数据，而将其他数据清空。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

用户可以调用此接口实现清除 VO 通道 buffer 的功能。

3.3.20. set_channel_border()

【函数原型】

```
vo.set_channel_border(vo_layer: int, vo_chn: int, p_border: VO_BORDER_S) -> None
```

【功能描述】

设置通道的边框属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
p_border	VO_BORDER_S	视频通道边框属性。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 该接口作用于视频层上的通道，使通道具有边框效果，通道边框在 VO 模块通过调用 VPS 拼接图像的过程中进行边框的处理。
- VO 边框属性要求宽度在范围 [2, 8] 取值，并且为偶数。该接口允许设置边框各边的宽度不一致，但实际效果为：边框各边的宽度相等，且都等于上边框的宽度。

3.3.21. get_channel_border()

【函数原型】

```
vo.get_channel_border(vo_layer: int, vo_chn: int) -> VO_BORDER_S
```

【功能描述】

获取通道的边框属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 VO_BORDER_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.3.22. set_channel_rotation()

【函数原型】

```
vo.set_channel_rotation(vo_layer: int, vo_chn: int, ROTATION_E rotation) -> None
```

【功能描述】

设置指定视频输出通道的旋转角度。对通道设置旋转角度，该旋转角度将作用于进入通道的视频图像，具体效果是对图像旋转相应的角度后再进行显示。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入
rotation	ROTATION_E	旋转角度枚举值。取值范围：{ROTATION_0, ROTATION_90, ROTATION_180, ROTATION_270}。rotation 默认值: ROTATION_0。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

设置旋转的角度只能是 ROTATION_0 , ROTATION_90, ROTATION_180, ROTATION_270 其中之一。

3.3.23. get_channel_rotation()

【函数原型】

```
vo.get_channel_rotation(vo_layer: int, vo_chn: int) -> ROTATION_E
```

【功能描述】

获取指定视频输出通道的旋转角度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_layer	int	视频输出视频层号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_LAYER_NUM)	输入
vo_chn	int	视频输出通道号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回 ROTATION_E 枚举值。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.4. 回写相关 API

3.4.1. enable_wbc()

【函数原型】

```
vo.enable_wbc(vo_wbc: int) -> None
```

【功能描述】

使能回写设备。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

重复使能视频回写返回成功。

3.4.2. disable_wbc()

【函数原型】

```
vo.disable_wbc(vo_wbc: int) -> None
```

【功能描述】

禁用回写设备。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 重复禁用视频回写返回成功。
- 禁用视频回写后，会把视频回写源，视频回写属性和视频回写模式恢复为默认值，再次使能视频回写时，需要重新设置。

3.4.3. set_wbc_depth()

【函数原型】

```
vo.set_wbc_depth(vo_wbc: int, depth: int) -> None
```

【功能描述】

设置回写设备的回写深度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
depth	int	回写设备回写深度。取值范围：[0, 8]。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

用户可以获取回写图像用于编码或其他目的，设置视频回写图像的缓存深度可以让用户获取回写图像时不丢失视频帧。

3.4.4. get_wbc_depth()

【函数原型】

```
vo.get_wbc_depth(vo_wbc: int) -> int
```

【功能描述】

获取回写设备的回写深度。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

返回 int 类型的回写深度。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.4.5. get_wbc_frame()

【函数原型】

```
vo.get_wbc_frame(vo_wbc: int, milli_sec: int) -> VIDEO_FRAME_INFO_S
```

【功能描述】

获取回写设备的输出图像数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
milli_sec	int	超时时间，单位：ms。milli_sec 为-1 时表示阻塞接口，为 0 时表示非阻塞接口，大于 0 时表示超时等待时间。	输入

【返回值】

返回 VIDEO_FRAME_INFO_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 不允许重复释放。
- 调用前应先设置视频回写缓存深度为大于 0 的值，否则获取不到图像。
- 调用前应该视频回写使能，否则获取不到图像。
- 获取后应保证及时的释放。

3.4.6. release_wbc_frame()

【函数原型】

```
vo.release_wbc_frame(vo_wbc: int, p_v_frame: VIDEO_FRAME_INFO_S) -> None
```

【功能描述】

释放回写设备的输出图像数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入
p_v_frame	VIDEO_FRAME_INFO_S	待释放的回写输出图像数据信息结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 释放操作应保证与获取操作配对。
- 不允许重复释放。

3.4.7. get_wbc_fd()

【函数原型】

```
vo.get_wbc_fd(vo_wbc: int) -> int
```

【功能描述】

获取回写设备对应的文件描述符。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vo_wbc	int	回写设备号。取值范围：[0, ES_VO_MAX_WBC_NUM)	输入

【返回值】

返回 int 类型的回写设备文件描述符。异常时抛出 ESVoError 异常。

3.5. HDMI 相关 API

3.5.1. hdmi_init()

【函数原型】

```
vo.hdmi_init() -> None
```

【功能描述】

初始化 HDMI。

【参数】

无

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

【注意事项】

提示

调用该接口前需保证 vo.init() 已调用。

3.5.2. hdmi_deinit()

【函数原型】

vo.hdma_deinit() -> None

【功能描述】

去初始化 HDMI。

【参数】

无

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 若已初始化成功，程序出现异常需要退出时需要调用此接口。
- 未初始化就去初始化或重复去初始化返回成功。

3.5.3. hdmi_enable_video()

【函数原型】

vo.hdma_enable_video(hdma_id: int) -> None

【功能描述】

使能 HDMI 输出。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdma_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需确保 vo.hdma_init() 已成功调用。
- 屏幕息屏后调用此接口可恢复屏幕显示。
- 该接口支持动态设置。

3.5.4. hdmi_disable_video()

【函数原型】

```
vo.hdmidiisable_video(hdmi_id: int) -> None
```

【功能描述】

禁止 HDMI 输出。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 该接口可进行息屏操作，并且息屏后屏幕将变为黑屏。
- 该接口支持动态设置。

3.5.5. hdmi_get_disp_mode()

【函数原型】

```
vo.hdmi_get_disp_mode(hdmi_id: int) -> ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S
```

【功能描述】

获取显示设备所支持的显示模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

返回 ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 该接口输出的是所指 HDMI 所支持的所有显示模式。
- 调用该接口获取的所有显示模式是按照 SINK 端推荐的最佳显示模式进行排序的。

3.5.6. hdmi_set_attr()

【函数原型】

```
vo.hdmi_set_attr(hdmi_id: int, p_attr: ES_HDMI_ATTR_S) -> None
```

【功能描述】

设置 HDMI 属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
p_attr	ES_HDMI_ATTR_S	HDMI 属性结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

用户需在启动之前设置 HDMI 属性；若 HDMI 已启动，则应先停止 HDMI，设置属性后再重新启动。

3.5.7. `hdmi_get_attr()`

【函数原型】

```
vo.hdmi_get_attr(hdmi_id: int) -> ES_HDMI_ATTR_S
```

【功能描述】

获取 HDMI 属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

返回 ES_HDMI_ATTR_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

若只设置部分属性，设置前应先获取属性，赋值需要修改的属性后再设置。

3.5.8. `hdmi_reg_callback_func()`

【函数原型】

```
vo.hdmi_reg_callback_func(hdmi_id: int, p_callback_func: ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S) -> None
```

【功能描述】

注册 HDM 事件回调函数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_callback_func	ES_HDMI_CALL- BACK_FUNC_S	HDMI 回调函数结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需确保 vo.hdmi_init() 已成功调用。
- 建议用户注册 HDMI 事件回调函数。例如，当产生热插拔事件时，可以通过注册的回调函数读取热插拔后产生的能力集信息为依据更改 HDMI 的属性，然后重新启动 HDMI，使 HDMI 的属性适配新插入的对端显示器/电视。若用户不注册事件回调函数，则当事件产生时，HDMI 内部会采取默认的处理方式。
- 若用户注册了事件回调函数，则退出 HDMI 前，应使用 vo.hdmi_unreg_callback_func() 撤销事件回调函数。

3.5.9. hdmi_unreg_callback_func()

【函数原型】

vo.hdmi_unreg_callback_func(hdmi_id: int, p_callback_func: ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S) -> None

【功能描述】

撤销 HDMI 事件回调函数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
p_callback_func	ES_HDMI_CALL- BACK_FUNC_S	HDMI 回调函数结构体。	输入

【返回值】

无，异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需确保 vo.hdmi_init() 已成功调用。
- 若用户注册了回调函数，则退出 HDMI 前，应使用撤销 HDMI 事件回调函数。

3.5.10. hdmi_force_get_edid()

【函数原型】

vo.hdmi_force_get_edid(hdmi_id: int) -> ES_HDMI_EDID_S

【功能描述】

获取 HDMI 的 EDID 原始数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
hdmi_id	int	HDMI 接口号。取值范围：0	输入

【返回值】

返回 ES_HDMI_EDID_S 对象。异常时抛出 ESVoError 异常。

提示

- 调用前需确保 vo.hdmi_init() 已成功调用。
- HDMI 内部在线缆插入后已从 Sink 获取 EDID。该 API 为强制获取 EDID，一般情况下不需要使用。

3.6. 数据类型

3.6.1. ES_VO_MIN_CHN_WIDTH

通道最小宽度。

【定义】

ES_VO_MIN_CHN_WIDTH = 32

【使用说明】

- 单位：像素

3.6.2. ES_VO_MIN_CHN_HEIGHT

通道最小高度。

【定义】

ES_VO_MIN_CHN_HEIGHT = 32

【使用说明】

- 单位：像素

3.6.3. ES_VO_MAX_ZOOM_RATIO

最大缩放比例。

【定义】

ES_VO_MAX_ZOOM_RATIO = 1000

【使用说明】

- 1000 表示 1:1 比例

3.6.4. ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM

视频输出虚拟设备最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM = 2
```

3.6.5. ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM

视频输出物理设备最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM = 1
```

3.6.6. ES_VO_MAX_DEV_NUM

视频输出设备最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_DEV_NUM = ES_VO_MAX_PHY_DEV_NUM + ES_VO_MAX_VIRT_DEV_NUM
```

【使用说明】

- 物理设备 + 虚拟设备

3.6.7. ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM

虚拟设备视频层最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM = 2
```

3.6.8. ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM

物理设备视频层最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM = 1
```

3.6.9. ES_VO_MAX_LAYER_NUM

视频层最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_LAYER_NUM = ES_VO_MAX_VIRT_LAYER_NUM + ES_VO_MAX_PHY_LAYER_NUM
```

【使用说明】

- 虚拟层 + 物理层

3.6.10. ES_VO_MAX_CHN_NUM

通道最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_CHN_NUM = 64
```

3.6.11. ES_VO_MAX_WBC_NUM

回写设备最大个数。

【定义】

```
ES_VO_MAX_WBC_NUM = 1
```

3.6.12. VO_DEV

设备号类型。

【定义】

```
VO_DEV = int
```

3.6.13. VO_LAYER

视频层号类型。

【定义】

```
VO_LAYER = int
```

3.6.14. VO_WBC

回写通路号类型。

【定义】

```
VO_WBC = int
```

3.6.15. ES_HDMI_EVENT_CALLBACK

HDMI 回调函数指针类型。

【定义】

```
ES_HDMI_EVENT_CALLBACK = Callable[[ES_HDMI_EVENT_TYPE_E, Any], None]
```

【参数】

参数名称	类型	说明
event	ES_HDMI_EVENT_TYPE_E	HDMI 事件通知类型
pPrivateData	Any	事件私有数据

事件类型

枚举值	说明
ES_HDMI_EVENT_HOTPLUG	HDMI 插入事件
ES_HDMI_EVENT_NO_PLUG	HDMI 拔出事件

3.6.16. VO_INTF_SYNC_E

VO 接口时序类型枚举。

【定义】

枚举值	说明
VO_OUTPUT_PAL	PAL 标准（暂不支持）
VO_OUTPUT_NTSC	NTSC 标准（暂不支持）
VO_OUTPUT_1080P24	1920 x 1080@24Hz
VO_OUTPUT_1080P25	1920 x 1080@25Hz
VO_OUTPUT_1080P30	1920 x 1080@30Hz
VO_OUTPUT_1080P48	1920 x 1080@48Hz
VO_OUTPUT_720P25	1280 x 720@25Hz
VO_OUTPUT_720P30	1280 x 720@30Hz
VO_OUTPUT_720P50	1280 x 720@50Hz
VO_OUTPUT_720P60	1280 x 720@60Hz
VO_OUTPUT_720P100	1280 x 720@100Hz
VO_OUTPUT_720P120	1280 x 720@120Hz
VO_OUTPUT_1080I50	1920 x 1080@50Hz（暂不支持）
VO_OUTPUT_1080I60	1920 x 1080@60Hz（暂不支持）
VO_OUTPUT_1080P50	1920 x 1080@50Hz
VO_OUTPUT_1080P60	1920 x 1080@60Hz
VO_OUTPUT_1080P100	1920 x 1080@100Hz
VO_OUTPUT_1080P120	1920 x 1080@120Hz
VO_OUTPUT_576P50	720 x 576@50Hz
VO_OUTPUT_576P100	720 x 576@100Hz
VO_OUTPUT_576P200	720 x 576@200Hz
VO_OUTPUT_480P60	720 x 480@60Hz
VO_OUTPUT_480P120	720 x 480@120Hz
VO_OUTPUT_480P240	720 x 480@240Hz
VO_OUTPUT_800x600_60	VESA 800 x 600@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1024x768_60	VESA 1024 x 768@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1152x864_75	VESA 1152 x 864@75Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1280x1024_60	VESA 1280 x 1024@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1366x768_60	VESA 1366 x 768@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1440x900_60	VESA 1440 x 900@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1440x480_60	VESA 1440 x 480@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1440x576_50	VESA 1440 x 576@50Hz (non-interlaced)

枚举值	说明
VO_OUTPUT_1280x800_60	1280 x 800@60Hz VGA@60Hz
VO_OUTPUT_1600x1200_60	VESA 1600 x 1200@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1600x900_60	VESA 1600 x 900@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1680x1050_60	VESA 1680 x 1050@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_1920x1200_60	VESA 1920 x 1200@60Hz (non-interlaced)
VO_OUTPUT_640x480_60	VESA 640 x 480@60Hz (non-interlaced) CVT
VO_OUTPUT_960H_PAL	ITU-R BT.1302 960 x 576@50Hz (interlaced)
VO_OUTPUT_960H_NTSC	ITU-R BT.1302 960 x 480@60Hz (interlaced)
VO_OUTPUT_1920x2160_30	1920 x 2160@30Hz
VO_OUTPUT_2560x1440_30	2560 x 1440@30Hz
VO_OUTPUT_2560x1440_60	2560 x 1440@60Hz
VO_OUTPUT_2560x1600_60	2560 x 1600@60Hz
VO_OUTPUT_2880x240_60	2880 x 240@60Hz
VO_OUTPUT_2880x288_50	2880 x 288@50Hz
VO_OUTPUT_2880x480_60	2880 x 480@60Hz
VO_OUTPUT_2880x576_50	2880 x 576@50Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_24	3840 x 2160@24Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_25	3840 x 2160@25Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_30	3840 x 2160@30Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_48	3840 x 2160@48Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_50	3840 x 2160@50Hz
VO_OUTPUT_3840x2160_60	3840 x 2160@60Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_24	4096 x 2160@24Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_25	4096 x 2160@25Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_30	4096 x 2160@30Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_48	4096 x 2160@48Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_50	4096 x 2160@50Hz
VO_OUTPUT_4096x2160_60	4096 x 2160@60Hz
VO_OUTPUT_320x240_60	320 x 240@60Hz
VO_OUTPUT_320x240_50	320 x 240@50Hz
VO_OUTPUT_240x320_50	240 x 320@50Hz
VO_OUTPUT_240x320_60	240 x 320@60Hz
VO_OUTPUT_800x600_50	800 x 600@50Hz
VO_OUTPUT_720x1280_60	720 x 1280@60Hz
VO_OUTPUT_1080x1920_60	1080 x 1920@60Hz
VO_OUTPUT_7680x4320_30	7680 x 4320@30Hz (暂不支持)
VO_OUTPUT_USER	用户自定义时序
VO_OUTPUT_BUTT	无效值

3.6.17. ASPECT_RATIO_E

幅型比类型枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
ASPECT_RATIO_NONE	0	不开启幅型比功能
ASPECT_RATIO_AUTO	1	自动适配，输出保持和输入宽高比一致
ASPECT_RATIO_MANUAL	2	手动调整输出画面在显示区域中的位置
ASPECT_RATIO_BUTT	3	无效值

3.6.18. VO_ZOOM_IN_E

局部放大类型枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
VO_ZOOM_IN_RECT	0	按矩形局部放大
VO_ZOOM_IN_RATIO	1	按比例局部放大
VO_ZOOM_IN_BUTT	2	无效值

3.6.19. VO_CSC_MATRIX_E

CSC（色彩空间转换）矩阵类型枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
VO_CSC_MATRIX_IDENTITY	0	单位转换矩阵
VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_BT709	1	BT.601 LIMIT → BT.709 LIMIT（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_BT601	2	BT.709 LIMIT → BT.601 LIMIT（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_BT601_TO_RGB_PC	3	BT.601 FULL → RGB
VO_CSC_MATRIX_BT709_TO_RGB_PC	4	BT.709 FULL → RGB
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_PC	5	RGB → BT.601 FULL（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_PC	6	RGB → BT.709 FULL（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT2020_PC	7	RGB → BT.2020（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_BT2020_TO_RGB_PC	8	BT.2020 → RGB
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT601_TV	9	RGB → BT.601 LIMIT（暂不支持）

枚举值	值	说明
VO_CSC_MATRIX_RGB_TO_BT709_TV	10	RGB → BT.709 LIMIT（暂不支持）
VO_CSC_MATRIX_BUTT	11	无效值

3.6.20. ES_HDMI_ID_E

HDMI 接口号枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
ES_HDMI_ID_0	0	HDMI 接口 0
ES_HDMI_ID_BUTT	1	无效值

3.6.21. ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E

HDMI 输出幅型比枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_NO_DATA	0	幅型比未知
ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_4TO3	1	4:3 幅型比
ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_16TO9	2	16:9 幅型比
ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_64TO27	3	64:27 幅型比
ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_256TO135	4	256:135 幅型比
ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_RESERVED	5	保留值

3.6.22. ES_HDMI_VIDEO_MODE_E

HDMI 视频输出模式枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
ES_HDMI_VIDEO_MODE_RGB444	0	RGB444 输出模式
ES_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR444	1	YCbCr444 输出模式
ES_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR422	2	YCbCr422 输出模式
ES_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR420	3	YCbCr420 输出模式
ES_HDMI_VIDEO_MODE_HIGH_SUB-SAMPLING	4	高抽样输出模式
ES_HDMI_VIDEO_MODE_LOW_SUB-SAMPLING	5	低抽样输出模式
ES_HDMI_VIDEO_MODE_BUTT	6	无效值

3.6.23. ES_HDMI_DEEP_COLOR_E

HDMI Deep Color 输出模式枚举。

【定义】

枚举值	值	说明
ES_HDMI_DEEP_COLOR_AUTO-MATIC	0	自动选择 Deep Color 模式
ES_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT	1	24bit 输出模式
ES_HDMI_DEEP_COLOR_30BIT	2	30bit 输出模式
ES_HDMI_DEEP_COLOR_BUTT	3	无效值

3.6.24. VO_PUB_ATTR_S

视频输出设备公共属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
bgColor	int	设备背景颜色，RGB 表示，格式：0xRRGGBB
intfType	VO_INTF_TYPE_E	VO 接口类型（HDMI/LCD/MIPI 等）
intfSync	VO_INTF_SYNC_E	VO 接口时序类型
syncInfo	VO_SYNC_INFO_S	VO 接口时序信息（暂不支持）

3.6.25. VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

视频层属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
dispRect	Rect	显示区域矩形，范围不能超出设备分辨率，且不小于 32x32
imageSize	Size	图像分辨率（画布大小），静态属性，不小于 32x32
dispFrmRt	int	显示帧率，静态属性，范围 [0, 240]
pixFormat	PixelFormat	视频层输入像素格式，静态属性
bDoubleFrame	bool	视频层倍帧开关，静态属性（暂不支持）
bClusterMode	bool	视频层内存聚集使能，静态属性（暂不支持）
dstDynamicRange	DYNAMIC_RANGE_E	输出动态范围类型，静态属性（暂不支持）

【使用说明】

视频层属性涉及三个分辨率概念：

- **设备分辨率**：与设备时序一致，如时序为 1920x1080，设备分辨率即为 1920x1080
- **图像分辨率**（ `imageSize` ）：放置各通道图像的画布大小

· **显示分辨率**（ dispRect ）：画布经 VO 放大后的显示区域

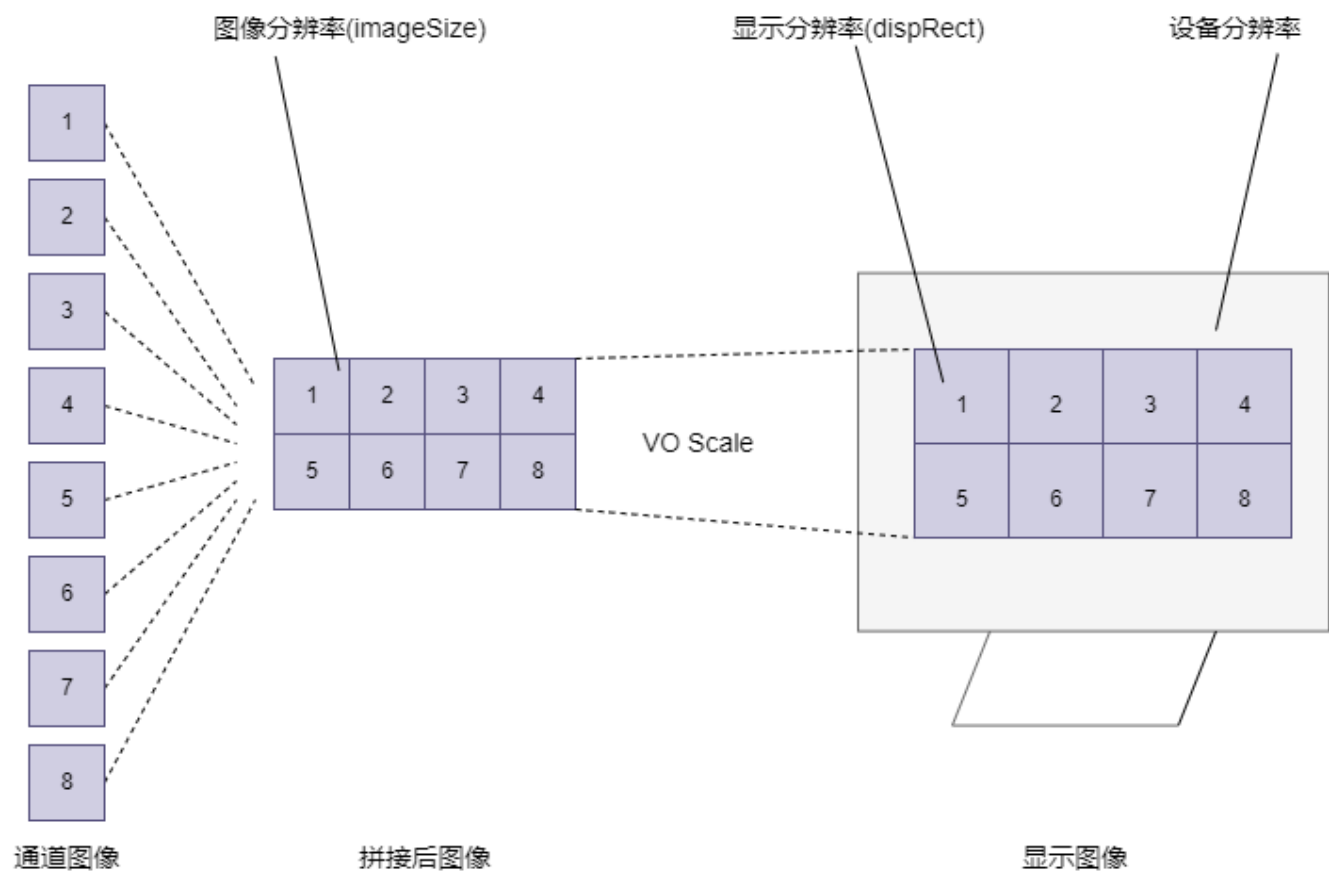


图 3: 视频层属性相关参数概念示意图

3.6.26. ASPECT_RATIO_S

输出图像幅型比信息结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
mode	ASPECT_RATIO_E	幅型比类型
bgColor	int	幅型比背景颜色，非视频区域填充色，范围 [0, 0xFFFFFF]
videoRect	Rect	幅型比视频区域，MANUAL 模式下视频在显示区域的位置，坐标需 2 对齐

3.6.27. VO_LAYER_PARAM_S

视频层参数结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
aspectRatio	ASPECT_RATIO_S	视频层内视频的幅型比（仅支持自动模式）

3.6.28. VO_CHN_ATTR_S

视频输出通道属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
priority	int	通道叠加优先级，范围 [0, ES_VO_MAX_CHN_NUM-1]，数值越大优先级越高，动态属性
rect	Rect	通道矩形显示区域，起点和宽高需 2 对齐，宽高不小于 32，动态属性
bDeflicker	bool	抗闪烁开关（暂不支持）

3.6.29. VO_CHN_PARAM_S

视频输出通道参数结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
aspectRatio	ASPECT_RATIO_S	幅型比参数，需满足 2 对齐且在通道区域范围内

3.6.30. VO_QUERY_STATUS_S

视频输出通道状态结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
chnBufUsed	int	通道当前占用的视频 buffer 数目

3.6.31. VO_BORDER_S

边框属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
bBorderEn	bool	边框使能开关
border	BORDER_S	边框属性，包括各边宽度和颜色，宽度范围 [2, 8] 且为偶数

3.6.32. VO_ZOOM_RATIO_S

按比例局部放大结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
xRatio	int	待缩放区域起始点横坐标与通道宽的比例（放大 1000 倍）
yRatio	int	待缩放区域起始点纵坐标与通道高的比例（放大 1000 倍）
wRatio	int	待缩放区域宽与通道宽的比例（放大 1000 倍）
hRatio	int	待缩放区域高与通道高的比例（放大 1000 倍）

【使用说明】

- 比例值范围：[0, 1000]
- 例如宽度比例为 0.6，对应 wRatio 为 600
- 所有成员置 0 可取消局部放大

3.6.33. VO_ZOOM_ATTR_S

局部放大属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
zoomType	VO_ZOOM_IN_E	局部放大类型（按位置或按比例）
zoomRect	Rect	局部放大窗口矩形坐标（按位置时使用），不小于 32x32，需 2 对齐
zoomRatio	VO_ZOOM_RATIO_S	局部放大窗口比例（按比例时使用）

【使用说明】

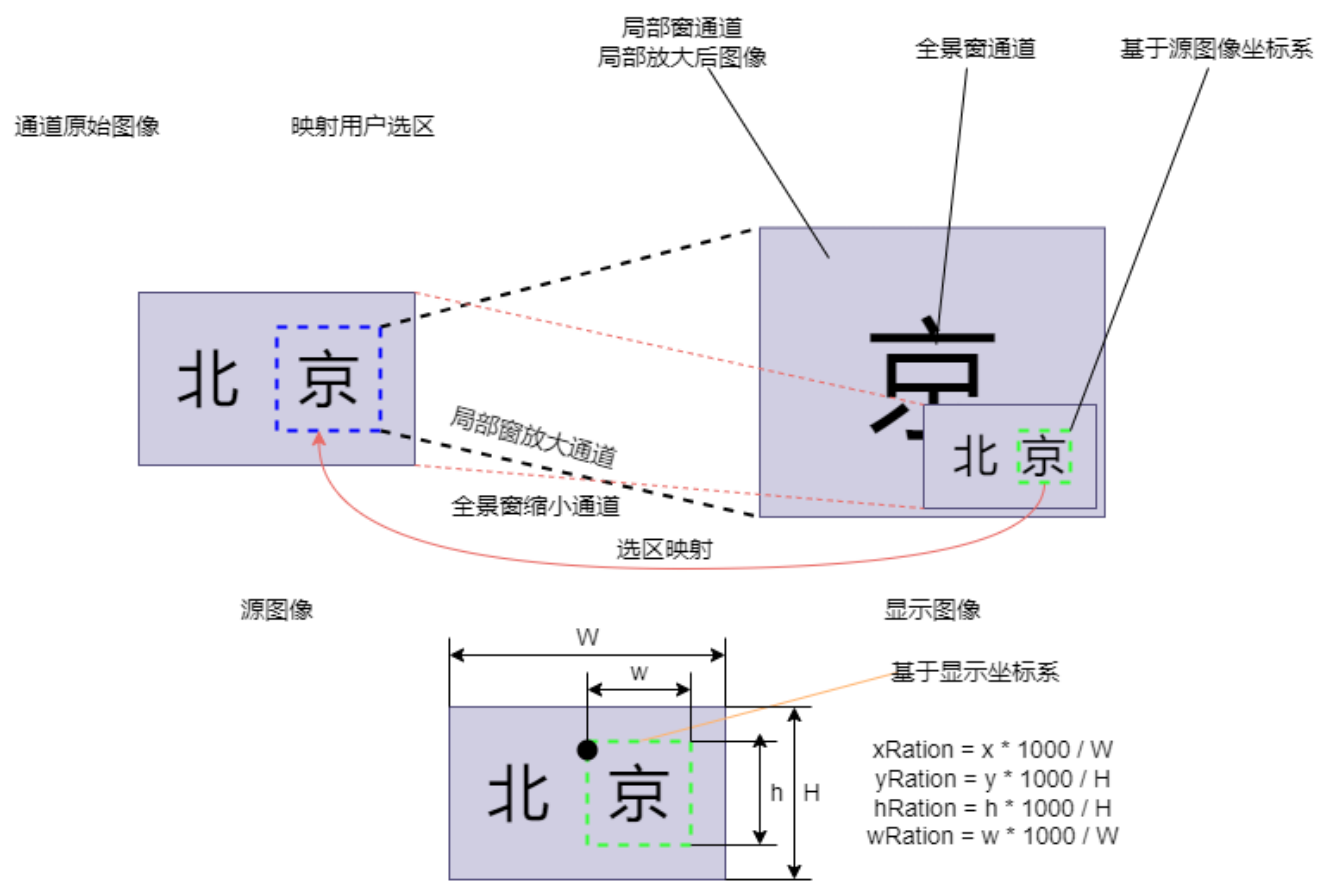


图 4: 局部放大原理示意图

3.6.34. VO_CSC_S

图像输出效果结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
cscMatrix	VO_CSC_MATRIX_E	CSC 矩阵选择
luma	int	亮度值（暂不支持）
contrast	int	对比度值（暂不支持）
hue	int	色调值（暂不支持）
saturation	int	饱和度值（暂不支持）

3.6.35. CROP_INFO_S

CROP 属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
bEnable	bool	Crop 使能开关
rect	Rect	Crop 起始位置与宽高信息，动态属性

3.6.36. VIDEO_FRAME_S

类型归属：[公共] 公共类型（es_py.common）

使用模块：VPS, VO, VDEC, VENC

主定义：es_py.common.VIDEO_FRAME_S
本节为快速参考，详细说明请参见公共模块文档

视频原始图像帧结构体。

VO 模块使用说明

在 VO 模块中，VIDEO_FRAME_S 主要用于：

- send_frame() API：向 VO 通道发送视频帧
- get_screen_frame() API：获取视频层的输出图像帧
- 像素格式必须与 VO 层设置的格式兼容

快速参考

成员名称	类型	说明
width	int	图像宽度
height	int	图像高度
field	VIDEO_FIELD_E	帧场模式（暂未使用）
pixelFormat	PixelFormat	视频图像像素格式，需与 VO 层匹配
dynamicRange	DYNAMIC_RANGE_E	动态范围（暂未使用）
colorGamut	COLOR_GAMUT_E	色域范围（暂未使用）
stride	int[3]	图像数据跨距
offset	int[3]	图像数据偏移大小
fd	int	文件描述符，指向图像数据
maxLuminance	int	显示图像的最大亮度（暂未使用）
minLuminance	int	显示图像的最小亮度（暂未使用）
PTS	int	图像时间戳
privateData	int	私有数据（暂未使用）
supplement	VIDEO_SUPPLEMENT_S	图像补充数据（暂未使用）

3.6.37. VIDEO_FRAME_INFO_S

类型归属：[公共] 公共类型（es_py.common）

使用模块：VO, VPS, VDEC

主定义：es_py.common.VIDEO_FRAME_INFO_S
本节为快速参考，详细说明请参见公共模块文档

视频图像帧信息结构体。

快速参考

成员名称	类型	说明
videoFrame	VIDEO_FRAME_S	视频图像帧
poolId	VB_POOL	视频缓存池 ID
modId	MOD_ID_E	当前帧数据由哪个硬件模块写出

3.6.38. ES_HDMI_DISPLAY_MODE_S

HDMI 显示模式结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
modesNum	int	有效模式的数量
modes	array	有效模式数组，每个模式包含时钟、分辨率、刷新率等参数

modes 数组成员说明

成员	说明
clock	像素时钟，单位 kHz
hdisplay	水平显示有效宽度
hsyncStart	水平同步开始
hsyncEnd	水平同步结束
htotal	水平总宽度
vdisplay	垂直显示有效行数
vsyncStart	垂直同步开始
vsyncEnd	垂直同步结束
vtotal	垂直总行数
refresh	刷新率
type	输出模式
flags	输出模式标志（同步极性、隔行/逐行等）

3.6.39. ES_HDMI_ATTR_S

HDMI 属性结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
enableVideo	bool	是否输出视频（True：正常图像，False：黑屏）
intfSync	VO_INTF_SYNC_E	VO 接口类型
vidOutMode	ES_HDMI_VIDEO_MODE_E	HDMI 输入视频模式（RGB444/YCBCR444/YCBCR422 等）

成员名称	类型	说明
deepColorMode	ES_HDMI_DEEP_COLOR_E	DeepColor 输出模式（24bit/30bit 等）
aspectRatio	ES_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_E	HDMI 输出幅型比支持模式（4:3/16:9 等）

3.6.40. ES_HDMI_CALLBACK_FUNC_S

HDMI 回调函数结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
pfnHdmiEventCallback	ES_HDMI_EVENT_CALLBACK	事件处理回调函数
pPrivateData	Any	回调函数参数私有数据

3.6.41. ES_HDMI_EDID_S

HDMI EDID 信息结构体。

【定义】

成员名称	类型	说明
edidValid	bool	EDID 信息是否有效
edidlength	int	EDID 信息数据长度
edid	bytes[512]	EDID 信息数据

4. 错误码

VO 相关 API 错误码如下表所示。

错误码	宏定义	描述
0xA0066001	ES_ERR_VO_INVALID_DEVID	设备 ID 超出合法范围
0xA0066002	ES_ERR_VO_INVALID_CHNID	通道 ID 超出合法范围
0xA0066003	ES_ERR_VO_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA0066006	ES_ERR_VO_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0xA0066008	ES_ERR_VO_NOT_SUPPORT	不支持的操作
0xA0066009	ES_ERR_VO_NOT_PERMIT	操作不允许
0xA006600C	ES_ERR_VO_NO_MEM	内存不足
0xA0066010	ES_ERR_VO_SYS_NOTREADY	系统未初始化
0xA0066012	ES_ERR_VO_BUSY	资源忙
0xA0066040	ES_ERR_VO_DEV_NOT_CONFIG	设备未配置
0xA0066041	ES_ERR_VO_DEV_NOT_ENABLE	设备未使能
0xA0066042	ES_ERR_VO_DEV_HAS_ENABLED	设备已使能
0xA0066043	ES_ERR_VO_DEV_HAS_BINDED	设备已被绑定
0xA0066044	ES_ERR_VO_DEV_NOT_BINDED	设备未被绑定
0xA0066045	ES_ERR_VO_VIDEO_NOT_ENABLE	视频层未使能
0xA0066046	ES_ERR_VO_VIDEO_NOT_DISABLE	视频层未禁止
0xA0066047	ES_ERR_VO_VIDEO_NOT_CONFIG	视频层未配置
0xA0066048	ES_ERR_VO_CHN_NOT_DISABLE	通道未禁止
0xA0066049	ES_ERR_VO_CHN_NOT_ENABLE	通道未使能
0xA006604A	ES_ERR_VO_CHN_NOT_CONFIG	通道未配置
0xA006604E	ES_ERR_VO_WAIT_TIMEOUT	等待超时
0xA006604F	ES_ERR_VO_INVALID_VFRAME	无效视频帧
0xA0066050	ES_ERR_VO_INVALID_RECT_PARA	无效矩形参数
0xA0066051	ES_ERR_VO_SETBEGIN_ALREADY	BEGIN 已设置
0xA0066052	ES_ERR_VO_SETBEGIN_NOTYET	BEGIN 没有设置
0xA0066053	ES_ERR_VO_SETEND_ALREADY	END 已设置
0xA0066054	ES_ERR_VO_SETEND_NOTYET	END 没有设置
0xA0066069	ES_ERR_VO_WBC_NOT_DISABLE	回写设备未禁用
0xA006606A	ES_ERR_VO_WBC_NOT_CONFIG	回写设备未配置
0xA006606B	ES_ERR_VO_CHN_AREA_OVERLAP	VO 通道区域重叠
0xA006606C	ES_ERR_VO_INVALID_WBCID	WBC 号超出范围
0xA006606D	ES_ERR_VO_INVALID_LAYERID	视频层号超出范围
0xA006606E	ES_ERR_VO_VIDEO_HAS_BINDED	视频层已绑定
0xA006606F	ES_ERR_VO_VIDEO_NOT_BINDED	视频层未绑定
0xA0066070	ES_ERR_VO_WBC_HAS_BIND	回写设备已经绑定
0xA0066071	ES_ERR_VO_WBC_HAS_CONFIG	回写设备已经配置

错误码	宏定义	描述
0xA0066072	ES_ERR_VO_WBC_NOT_BIND	回写设备未绑定
0xA0066073	ES_ERR_VO_WBC_NOT_ENABLE	回写设备未使能
0xA0066090	ES_ERR_HDMI_INVALID_ID	HDMI ID 超出合法范围
0xA0066091	ES_ERR_HDMI_NOT_INIT	HDMI 未初始化
0xA0066092	ES_ERR_HDMI_INVALID_PARAM	参数超出合法范围
0xA0066093	ES_ERR_HDMI_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0xA0066094	ES_ERR_HDMI_NOT_CONNECT	HDMI 未连接
0xA0066095	ES_ERR_HDMI_READ_SINK_FAILED	HDMI 读取 Sink 端失败
0xA0066096	ES_ERR_HDMI_INIT_ALREADY	HDMI 已经初始化
0xA0066097	ES_ERR_HDMI_CALLBACK_ALREADY	HDMI 回调已注册
0xA0066098	ES_ERR_HDMI_INVALID_CALLBACK	回调函数无效
0xA0066099	ES_ERR_HDMI_BUS_BUSY	总线忙
0xA006609A	ES_ERR_HDMI_MALLOC_FAILED	资源分配失败
0xA006609B	ES_ERR_HDMI_FEATURE_NO_SUPPORT	HDMI 不支持

5. VO proc 调试信息说明

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时的使用。

5.1. 查看方法

当 VO 相关程序在运行过程中时，在控制台上使用 cat 命令查看信息，例如 cat /proc/esmap/vo。

5.2. 调试信息及参数说明

调试信息及参数说明请参考 VO Proc 基本信息图和 VO Proc 基本参数表。

```
-----DEVICE CONFIG-----
DieId DevId DevEn IntfSync      BgClr      DevFrt
0      0      Y      1080P@60    0xffff00    60
1      1      Y      1080P@60    0xffff00    60
0      2      N
0      3      N
-----VIDEO LAYER STATUS -----
DieId LayerId VideoEn PixFmt  ImgSize      DispRect      Toleration DispBufLen
0      0      Y      NV12  1920x1080    (0,0,1920,1080)  10000      3
1      1      Y      NV12  1920x1080    (0,0,1920,1080)  10000      3
0      2      N
0      3      N
-----CHN BASIC INFO-----
DieId LayerId ChnId ChnEn Prio ChnX ChnY ChnW ChnH RotAngle
0      0      0      Y      0      0      100  360  180  0
1      1      0      Y      0      0      100  360  180  0
-----CHN PLAY INFO 1-----
DieId LayerId ChnId Show PlayState chnQueueLen
0      0      0      Y      PLAYBACK      1
1      1      0      Y      PLAYBACK      1
-----CHN PLAY INFO 2(continue)-----
DieId LayerId ChnId BufUsed DisplayPts ChnFd      DispFd
0      0      0      4      24050000    0x244000000024  0x24400000001a
1      1      0      4      24050000    0x24400000002a  0x24400000001f
```

图 5: VO Proc 基本信息

表 1: VO Proc 基本参数表

信息类型	参数名称	描述
DEVICE CONFIG	DieId	Die ID 号
	DevId	设备号
	DevEn	设备使能（Y：使能，N：未使能）
	IntfSync	VO 接口类型
	BgClr	背景颜色
	DevFrt	设备帧率

表 1: VO Proc 基本参数表

信息类型	参数名称	描述
VIDEO LAYER STATUS	DieId	Die ID 号
	LayerId	视频层号
	VideoEn	视频层使能（Y：使能，N：未使能）
	PixFmt	视频层格式
	ImgSize	画布大小
	DispRect	视频层的显示区域大小
	Toleration	播放容忍度
	DispBufLen	显示缓冲的长度
CHN BASIC INFO	DieId	Die ID 号
	LayerId	视频层号
	ChnId	通道号
	ChnEn	通道使能（Y：使能，N：未使能）
	Prio	视频通道叠加优先级
	ChnX, ChnY, ChnW, ChnH	通道矩形显示区域，屏幕左上角为原点
	RotAngle	旋转角度
CHN PLAY INFO 1	DieId	Die ID 号
	LayerId	视频层号
	ChnId	通道号
	Show	通道显示（Y：显示，N：隐藏）
	PlayState	播放状态
	chnQueueLen	通道队列长度
CHN PLAY INFO 2	DieId	Die ID 号
	LayerId	视频层号
	ChnId	通道号
	BufUsed	视频输出通道当前占用的视频 buffer 数目
	DisplayPts	当前视频层播放帧的 pts
	ChnFd	当前通道帧的 fd
	DispFd	当前视频层播放帧的 fd